Controles ISO 27001:2022 para la confidencialidad en la administración de bases de datos

Seguridad y Auditoría de Bases de Datos

Universidad Nacional de Costa Rica · Escuela de Informática
Curso: Administración de Bases de Datos · II Ciclo 2026
Profesor: Johnny Villalobos Murillo

Estudiante: **Adrián Fernández Fernández**

Fecha de entrega: 27/10/2026

Recurso	Enlace
Repositorio Git	https://github.com/Adrian123CRff/BD-ISO27001
Artefacto interactivo	Carpeta `app/` del repositorio (ver la sección 6.1)
Video explicativo (5 minutos)	https://drive.google.com/drive/folders/15f6wydlgg1q_uCNiyVX90Y0_xvRK88x0?usp=sharing

Contenido

1. Introducción
2. Objetivos
3. Competencias desarrolladas
4. Escenario de evaluación
5. Marco teórico
6. Artefacto: evaluador del riesgo de confidencialidad
7. Herramienta y metodología
8. Resultados: comparativa antes y después
9. Análisis de resultados
10. Conclusiones
11. Uso ético y documentado de inteligencia artificial
12. Referencias

- Anexo A. Entregables
- Anexo B. Correspondencia con la rúbrica

1. Introducción

La confidencialidad de la información depende en buena parte de cómo se administra y protege la base de datos. En este trabajo, el DBA tiene un papel clave porque sus decisiones pueden limitar o permitir el acceso a información sensible. El caso planteado en clase parte de un riesgo de confidencialidad de nivel 4, considerado alto, que la administración busca reducir a nivel 2, considerado bajo.

Para abordar ese problema, desarrollé un proyecto de evaluación de controles relacionados con ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002:2022 en Oracle Database 21c XE. El escenario es la Cooperativa Financiera del Valle, una entidad ficticia que utiliza datos sintéticos. La propuesta conecta tres aspectos: las decisiones administrativas, la configuración de la base de datos y las herramientas de Oracle. La matriz permite relacionarlos y revisar cómo se aplican los controles. El trabajo sigue el ciclo PHVA: planificar, hacer, verificar y actuar. Dentro de los controles aplico el principio de mínimo privilegio, limitando los permisos según las funciones necesarias.

El resultado se puede comprobar y repetir. Cada control se evalúa con evidencia y pruebas automatizadas. Antes de aplicar las correcciones, ninguna de las 19 pruebas obtenía el resultado esperado; después, las 19 pasaron. Además, 16 de los 17 controles evaluados quedaron en estado “Cumple” y los cinco factores de riesgo terminaron en nivel 2.

El informe presenta primero el marco teórico y el artefacto; luego explica la metodología PHVA y compara los resultados de antes y después. Finalmente, incluye el análisis, las conclusiones, el registro del uso de inteligencia artificial y las referencias consultadas.

2. Objetivos

Objetivo general. Diseñar e implementar un marco de controles basado en ISO/IEC 27001:2022 (Anexo A) e ISO/IEC 27002:2022 para mitigar riesgos de confidencialidad en las tareas del Administrador de Bases de Datos, incluyendo matriz de evaluación y pruebas observables auditables.

Objetivo específico (texto del enunciado)	Dónde se cumple
Identificar y clasificar al menos 5 riesgos de confidencialidad (R-CONF) asociados a motores de BD (Oracle).	Sección 6.3: cinco factores de riesgo con clasificación, impacto, probabilidad y nivel.
Mapear al menos 12 tareas críticas del DBA (gestión de usuarios, privilegios, autenticación, cifrado TDE, masking, backup, auditoría, parcheo, listener, eliminación segura, logs, clones DEV/TEST).	Sección 6.4: las 12 tareas, con los riesgos y controles de cada una.
Seleccionar y justificar controles del Anexo A 2022 pertinentes (A5.12, A5.15, A5.16, A5.17, A5.18, A5.33, A8.2, A8.3, A8.5, A8.10, A8.11, A8.12, A8.13, A8.15, A8.20).	Sección 6.5: los 15 controles con justificación, implementación sugerida y evidencia observable, más A8.24 y A8.8 como complementarios.
Diseñar una Matriz de Evaluación con criterios de madurez 0-4, evidencia y estado (Cumple/No cumple/Parcial).	Sección 6.7 y sección 8.
Proponer y ejecutar pruebas técnicas (consultas SQL, revisión de configuraciones, auditorías) que demuestren la efectividad de los controles.	Sección 6.8: 19 pruebas ejecutadas antes y después de corregir.

3. Competencias desarrolladas

Competencia (sección 4 del enunciado)	Dónde se evidencia en el proyecto
Administración segura de BD	Correcciones C01-C15 en `sql/correccion/`, aplicadas sobre Oracle 21c XE.
Implementación de controles ISO 27001	Mapeo y matriz de los 15 controles (secciones 6.5 y 6.7).
Auditoría de privilegios	Verificaciones V02, V05 y V07 (`DBA_SYS_PRIVS`, `DBA_ROLE_PRIVS`, `V$PWFILE_USERS`) con el usuario de solo lectura ISO_AUDITOR.
Gestión de identidades y accesos (IAM/PAM)	Registro de identidades con responsable, perfiles, bloqueo de cuentas y retiro de privilegios administrativos (C04, C05; pruebas P01-P04).
Cifrado y enmascaramiento de datos	TDE (C02, C03; P09), respaldos cifrados (C13; P10), red cifrada (C12; P11) y Data Redaction (C07; P05).
Cumplimiento Ley de Protección de Datos 8968 Costa Rica	Clasificación de cada columna personal según la categoría de la Ley 8968 (C06; P16).
Genéricas: pensamiento crítico, trabajo autónomo, comunicación técnica, ética profesional, aprendizaje continuo	Análisis de resultados (sección 9), artefacto interactivo, datos sintéticos y uso de IA documentado (sección 11).

4. Escenario de evaluación

El caso es el que se planteó en clase: un cliente del sector financiero, supervisado y sujeto a control interno, cuyo riesgo de confidencialidad es **4 (Alto)** y que la administración quiere llevar a **2 (Bajo)**. Para reproducirlo se creó la **Cooperativa Financiera del Valle**, una entidad ficticia, en Oracle Database 21c XE (`sql/01-escenario.sql`).

- **Datos:** 200 clientes con cédula, correo, teléfono, salario y número de tarjeta; 300 cuentas y 3000 movimientos. Todos son **sintéticos**: no se trató ningún dato personal real.
- **Debilidades reproducidas a propósito**, cada una asociada a un factor de riesgo y al control que la detecta:

Debilidad del escenario	Factor	Control
La exfuncionaria MROJAS conserva su cuenta y su acceso a los clientes	R-CONF-01	A5.18
Cuenta genérica SOPORTE, compartida y sin dueño	R-CONF-01	A5.16
Perfil DEFAULT sin límite de intentos, sin vencimiento y sin función de complejidad	R-CONF-01	A5.17, A8.5
La cuenta de la aplicación (APP_WEB) tiene el rol DBA; el analista, SELECT ANY TABLE	R-CONF-02	A8.2, A5.15
Clientes y cuentas legibles por PUBLIC; sin restricción por fila	R-CONF-02	A5.15, A8.3
Datos personales sin clasificar y visibles completos	R-CONF-03	A5.12, A8.11
Clon de desarrollo con una copia completa de los datos reales	R-CONF-03	A8.11
Tabla con datos personales borrada pero recuperable desde la papelera	R-CONF-03	A8.10
Directorio de exportación abierto a PUBLIC y Data Pump para el analista	R-CONF-04	A8.12
Tablespace, respaldos y tráfico de red sin cifrar	R-CONF-04	A8.24, A8.13, A8.20
Auditoría apagada; SOPORTE puede borrar la pista de auditoría	R-CONF-05	A8.15, A5.33

5. Marco teórico

5.1 Cambios ISO 27001:2022 respecto a 2013: nuevo Anexo A con 93 controles en 4 temas.

La versión 2022 actualizó la forma de organizar los controles de seguridad (International Organization for Standardization [ISO] & International Electrotechnical Commission [IEC], 2022a). Mientras que la edición de 2013 tenía 114 controles agrupados en 14 dominios, la edición de 2022 presenta 93 controles organizados en cuatro temas: organizacionales, de personas, físicos y tecnológicos. Esta reducción se debe, en parte, a la combinación de controles que se superponían y a la revisión de las medidas existentes. La nueva edición también incorporó atributos para clasificar los controles, por ejemplo, según el tipo de control, la propiedad de seguridad que contribuyen a proteger y la capacidad operativa relacionada (ISO & IEC, 2022b).

En el proyecto se consideran 15 controles indicados en el enunciado, pertenecientes a los temas organizacional y tecnológico. Entre los controles incorporados en 2022, tres se relacionan directamente con el trabajo: eliminación de información (8.10), enmascaramiento de datos (8.11) y prevención de fuga de datos (8.12). Esto permite abordar la confidencialidad desde dos lados: con políticas y responsabilidades, y con medidas técnicas configuradas en Oracle Database 21c XE. La selección se aplica al escenario de la base de datos y no pretende cubrir por sí sola todos los controles de un sistema de gestión.

5.2 Principio de mínimo privilegio y separación de funciones en el rol DBA.

El mínimo privilegio consiste en dar a cada usuario o programa solo los permisos necesarios para cumplir sus tareas. Saltzer y Schroeder (1975) lo plantearon como un principio de diseño de seguridad, y NIST lo incluye en el control AC-6 (Joint Task Force, 2020). La separación de funciones, descrita en AC-5, busca que una misma persona no controle por sí sola una operación crítica de principio a fin. Esto es especialmente relevante para un DBA: sus permisos técnicos pueden ser muy amplios, así que las acciones administrativas y los registros de auditoría deben tener controles que impidan que una persona modifique u oculte su propia actividad.

En el laboratorio apliqué estos principios con roles y cuentas diferenciados. C04 quitó el rol DBA de APP_WEB y el permiso `SELECT ANY TABLE` del analista, y los reemplazó por roles de negocio; P03 y P04 comprueban esos cambios. ISO_AUDITOR puede consultar el diccionario, pero no modificarlo. Las operaciones de SYS se registran en el sistema operativo mediante `audit_sys_operations`, y P13 comprueba que SOPORTE ya no pueda borrar la pista de auditoría. Así, la verificación y el registro quedan separados de las tareas que podrían alterar la evidencia.

5.3 Defensa en profundidad y Zero Trust aplicado a bases de datos.

La defensa en profundidad combina varias medidas para que la falla de una no deje los datos sin protección. En el laboratorio, las capas van desde la red cifrada (C12) y la autenticación con perfiles y bloqueo de cuentas (C05), hasta los roles de negocio (C04), VPD y Data Redaction (C07), cifrado TDE (C03), respaldos cifrados (C13) y auditoría protegida (C11). Cada una cubre un riesgo distinto. Por ejemplo, VPD limita las filas que un usuario puede consultar y Data Redaction oculta datos personales, pero ninguna de las dos protege por sí sola un archivo de datos copiado del disco. Para eso sirve TDE: en P09, el texto testigo que aparecía dentro del archivo `.dbf` antes de corregir dejó de ser visible después.

Zero Trust complementa este enfoque porque no se concede confianza automática por estar dentro de la red o usar una cuenta interna (Rose et al., 2020). En el laboratorio, APP_WEB y el analista ya no tienen acceso amplio por ser cuentas internas; sus permisos se limitan mediante roles. La VPD aplica filtros según la identidad que consulta, y SOPORTE se bloqueó al no tener un responsable definido. Así, cada acceso se verifica y se limita a lo necesario.

5.4 Controles técnicos: Transparent Data Encryption (TDE), Dynamic Data Masking, Data Redaction, Row Level Security / VPD, TLS para conexiones.

TDE cifra los datos almacenados en disco y los descifra de forma transparente para usuarios autorizados; en el laboratorio se aplicó AES256 al tablespace `DATOS_FIN_CIF`, con las claves en un monedero. P09 encontró cero coincidencias del texto testigo en el archivo `.dbf` después de la corrección, y el cifrado siguió activo tras reiniciar. Dynamic Data Masking es el nombre de la función de SQL Server que oculta valores en los resultados sin modificar los datos almacenados; Oracle ofrece una función equivalente llamada Data Redaction. En este proyecto, C07 y P05 comprueban que se oculten cédulas, tarjetas y salarios al consultarlos (Microsoft, s. f.; Oracle, 2024a).

RLS limita las filas visibles según el usuario; en Oracle se implementa con Virtual Private Database (VPD) (Oracle, 2024b). C07 aplica ese control y P06 comprueba que un usuario vea solo su cartera: 50 de los 200 clientes. Para proteger el tráfico, el laboratorio configura

cifrado nativo de Oracle Net con AES256 y verificación SHA256; no usa TLS ni certificados. Se eligió por su configuración más sencilla para el laboratorio, aunque en un entorno de producción convendría evaluar TLS. También comprobé una interacción entre controles: Data Redaction impedía copiar datos protegidos (`ORA-28081`), por lo que se rediseñó el control del clon como un conteo sin copiar las filas (Oracle, 2024a).

5.5 Data Leakage Prevention (DLP) y gestión de backups cifrados.

La prevención de fuga de datos busca cerrar las vías por las que la información podría salir de la base, por ejemplo, mediante exportaciones, archivos escritos en el servidor o conexiones de red. En el laboratorio, C08 quitó el acceso público al directorio `EXPORTES`, retiró Data Pump al analista y revocó de `PUBLIC` los permisos sobre `UTL_FILE`, `UTL_HTTP`, `UTL_TCP` y `UTL_SMTP`. P08 muestra el cambio: antes, el analista lograba escribir un archivo; después, la llamada a `UTL_FILE` fallaba por falta de autorización.

Los respaldos deben proteger la disponibilidad y también la confidencialidad. Antes de corregir, P10 indicó que no había respaldos, por lo que el riesgo era no poder recuperar la base. Después, revisó seis piezas y confirmó que todas estaban cifradas con RMAN y el monedero de TDE. C13 añadió `RESTORE DATABASE VALIDATE`: RMAN lee y valida el respaldo cifrado sin escribir archivos restaurados sobre la base. Así se comprueba que puede leerlo y descifrarlo, aunque no sustituye una restauración completa de prueba (ISO & IEC, 2022b; Oracle, 2024c).

5.6 Logging, monitoreo y correlación (SIEM).

ISO/IEC 27002 distingue entre registrar eventos (8.15), proteger esos registros contra cambios o borrados (5.33) y monitorearlos periódicamente (8.16). Antes, la auditoría del laboratorio estaba apagada. Después de C11, se habilitó la auditoría tradicional con texto SQL (`AUDIT_TRAIL = DB, EXTENDED`) y las operaciones de SYS se enviaron al sistema operativo. P15 confirmó que quedaron registrados los ataques de P01 a P14, incluidos inicios de sesión fallidos, accesos denegados y lecturas de clientes. P13 comprobó que SOPORTE ya no podía borrar la pista. Además, C15 y P19 redujeron de 45 a cero los registros del servidor alcanzables por otros usuarios, y C14 estableció una revisión semanal automatizada con bitácora.

Un SIEM centraliza registros de distintas fuentes y los correlaciona para detectar patrones, como varios intentos fallidos seguidos de un acceso exitoso. El laboratorio no implementa un SIEM: mantiene registros de Oracle y una revisión dentro de la base. Esos registros podrían alimentar un SIEM en el futuro; centralizarlos y correlacionarlos queda como trabajo pendiente (ISO & IEC, 2022b; Kent & Souppaya, 2006).

5.7 Normativa costarricense: Ley 8968 Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales y su reglamento.

En Costa Rica, la Ley N.° 8968 protege a las personas frente al tratamiento de sus datos personales y establece la PRODHAB como agencia encargada de velar por esa protección. Su reglamento es el Decreto Ejecutivo N.° 37554-JP. Entre sus principios están informar a las personas sobre el uso y la finalidad de sus datos, reconocer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, y proteger la información con medidas técnicas y organizativas. La ley también distingue categorías de datos según el nivel de acceso permitido (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2011; Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, 2012).

Apliqué estas ideas al laboratorio clasificando las columnas personales con C06 y verificando la clasificación con P16. En el escenario, cédula, correo, teléfono, tarjeta y salario son datos de acceso restringido. Cada columna tiene además una clasificación interna y una protección asociada: por ejemplo, TDE y Data Redaction para cédula y tarjeta, y TDE con VPD por cartera para correo y teléfono. El laboratorio usa datos sintéticos, por lo que no se trataron datos personales reales. Estos controles técnicos concretan parte del deber de seguridad en el escenario evaluado, pero no representan por sí solos una evaluación completa de cumplimiento legal.

6. Artefacto: evaluador del riesgo de confidencialidad

6.1 Acceso al artefacto interactivo

El artefacto es una aplicación web (React, Vite y TypeScript) que reúne los seis puntos de la sección 6 del enunciado. No se conecta a la base: muestra los resultados de una corrida real del laboratorio, y cada fila trae el script SQL exacto y la salida que produjo, para que cualquiera pueda comprobarla. Así se abre sin Docker y sin exponer ninguna contraseña.

- Código y datos: carpeta `app/` de https://github.com/Adrian123CRff/BD-ISO27001
- Para abrirlo: `cd app`, `npm install`, `npm run build` y `npx vite preview` (http://localhost:4173).
- Las tablas de esta sección se generan de los mismos datos que usa la aplicación (`docs/artefacto.md`).



6.2 Escalas

Impacto (sobre la confidencialidad) y **probabilidad**, de 1 a 5:

Valor	Impacto	Significado	Probabilidad	Significado
1	Insignificante	Se expone información interna sin datos personales.	Rara	Requiere que fallen a la vez varios controles verificados.
2	Menor	Se exponen datos personales de pocos clientes, sin datos financieros.	Improbable	Requiere eludir un control activo y verificado con evidencia.
3	Moderado	No se expone un dato directamente, pero se pierde la capacidad de detectar o probar un acceso indebido.	Posible	Requiere acceso al servidor o a la red, sin controles que lo impidan.
4	Mayor	Se exponen datos personales y financieros de clientes (Ley 8968).	Probable	Una prueba lo demostró con una cuenta de negocio existente.
5	Crítico	Se expone o copia toda la base, o alguien obtiene control administrativo sobre ella.	Casi segura	La debilidad está presente siempre, sin que nadie tenga que actuar.

Nivel de riesgo = [impacto × probabilidad / 5], de 1 (Muy bajo) a 5 (Crítico). El nivel global de confidencialidad es el del peor factor. Así se expresa la meta del caso de clase: riesgo inherente 4 y residual aceptado 2.

Madurez 0-4 (definida en clase y aplicada por `scripts/evaluar.ps1`):

Nivel	Definición de clase	Criterio aplicado
0	No existe.	Ningún criterio técnico del control se cumple.
1	Existe, pero no se aplica constantemente.	Se cumplen algunos criterios técnicos, no todos.
2	Se aplica constantemente, pero no está documentado.	Se cumplen todos los criterios técnicos, sin procedimiento aprobado.
3	Documentado.	Además, hay un procedimiento aprobado en SEGURIDAD.PROCEDIMIENTOS (docs/procedimientos.md).
4	Documentado, aplicado y verificado con evidencia.	Además, la revisión semanal está activa y dejó registro en los últimos 7 días.

Estado: Cumple: todos los criterios técnicos se cumplen · Parcial: algunos · No cumple: ninguno.

6.3 Tabla de riesgos R-CONF-01 a R-CONF-05 con impacto y probabilidad

ID	Factor de riesgo	Clasificación	Impacto	Probabilidad	Riesgo inherente	Residual objetivo
R-CONF-01	Cuentas y credenciales sin control: Cuentas sin dueño, de exfuncionarios o con contraseñas débiles permiten entrar a la base con una identidad válida.	Acceso no autorizado	4. Con una cuenta válida se leen datos personales y financieros de los clientes.	4. Demostrado: MROJAS leyó los 200 clientes (P01) y la fuerza bruta no bloqueó la cuenta (P07).	4 (Alto)	2 (Bajo): Bajas bloqueadas, identidades con responsable, contraseñas robustas y bloqueo tras 5 intentos (A5.16, A5.17, A5.18, A8.5).
R-CONF-02	Privilegios excesivos: Privilegios administrativos, privilegios ANY o accesos sin restricción por fila permiten ver o controlar más de lo necesario.	Escalamiento de privilegios	5. Con el rol DBA se controla toda la base: crear usuarios, leer y exportar todo.	4. Demostrado: APP_WEB creó un usuario (P04) y el analista leyó tablas fuera de su función (P03).	4 (Alto)	2 (Bajo): Acceso solo por roles de negocio, sin privilegios ANY, con VPD por cartera y el riesgo de parcheo aceptado formalmente (A5.15, A8.2, A8.3, A8.8).
R-CONF-03	Datos sensibles expuestos en uso: Datos personales sin clasificar, visibles completos, copiados a entornos de prueba o recuperables después de borrarlos.	Exposición de datos sensibles	4. Se exponen cédula, salario y número de tarjeta de clientes (Ley 8968).	4. Demostrado: el analista vio la tarjeta completa (P05), el desarrollador vio datos reales (P12) y la copia borrada era recuperable (P14).	4 (Alto)	2 (Bajo): Clasificación etiquetada, Data Redaction, clon con datos ficticios controlado y purga semanal (A5.12, A8.10, A8.11).
R-CONF-04	Copias no autorizadas de la información: La información sale de la base por archivos de datos sin cifrar, respaldos legibles, exportaciones o tráfico de red en claro.	Fuga de datos	5. Una copia del archivo de datos o del respaldo expone toda la base.	4. Demostrado: el analista escribió un archivo en el servidor (P08) y el texto testigo aparece en claro dentro del archivo de datos (P09).	4 (Alto)	2 (Bajo): TDE, respaldos cifrados, vías de exportación cerradas y red cifrada (A8.12, A8.13, A8.20, A8.24).
R-CONF-05	Registros inexistentes o desprotegidos: Sin registros, o con registros que se pueden borrar o leer, un acceso indebido no se detecta ni se puede probar.	Pérdida de trazabilidad	3. No expone datos por sí mismo, pero impide detectar y probar los demás riesgos.	5. La auditoría apagada es una condición permanente: ningún acceso queda registrado (P15).	3 (Medio)	2 (Bajo): Auditoría con texto SQL, revisión semanal, pista protegida y logs sin permisos para otros (A5.33, A8.15).

Riesgo inherente global de confidencialidad: **4**. Residual aceptado por la administración: **2**.

Situación de cada factor en el escenario inicial (`sql/01-escenario.sql`):

- **R-CONF-01**: La exfuncionaria MROJAS conserva su cuenta abierta; SOPORTE es una cuenta genérica sin responsable; el perfil DEFAULT no limita intentos ni exige complejidad. Pruebas: P01, P02, P07, P17.
- **R-CONF-02**: APP_WEB tiene el rol DBA; JPEREZ tiene SELECT ANY TABLE; los clientes y cuentas están concedidos a PUBLIC; el motor no tiene parches. Pruebas: P03, P04, P06, P18.
- **R-CONF-03**: Ninguna columna está clasificada; la tarjeta y el salario se ven completos; el clon DEV tiene datos reales; una copia borrada sigue en la papelera. Pruebas: P05, P12, P14, P16.
- **R-CONF-04**: Los datos no están cifrados en disco; no hay respaldos cifrados; PUBLIC puede escribir en un directorio del servidor y usar UTL_FILE; la red no está cifrada. Pruebas: P08, P09, P10, P11.
- **R-CONF-05**: La auditoría está apagada (audit_trail = NONE); SOPORTE puede borrar SYS.AUD$; los logs del servidor son legibles por cualquier usuario. Pruebas: P13, P15, P19.

6.4 Tabla de tareas del DBA

#	Tarea	Qué hace el DBA	Riesgos	Controles
1	Gestión de usuarios	Da de alta cuentas con responsable, bloquea bajas y cuentas genéricas, y revisa los derechos cada semestre.	R-CONF-01	A5.16, A5.18
2	Privilegios	Concede el acceso solo por roles de negocio, retira privilegios administrativos y ANY, y restringe filas con VPD.	R-CONF-02	A5.15, A8.2, A8.3
3	Autenticación	Asigna perfiles con complejidad, vigencia y bloqueo por intentos fallidos, y exige verificadores modernos.	R-CONF-01	A5.17, A8.5

#	Tarea	Qué hace el DBA	Riesgos	Controles
4	Cifrado TDE	Gestiona el monedero y la clave maestra, y mantiene los datos de negocio en un tablespace cifrado.	R-CONF-04	A8.24
5	Masking	Clasifica las columnas personales y las enmascara con Data Redaction para quien no necesita verlas completas.	R-CONF-03	A5.12, A8.11
6	Backup	Toma respaldos RMAN cifrados, los valida y controla las exportaciones (Data Pump, directorios, UTL_FILE).	R-CONF-04	A8.13, A8.12
7	Auditoría	Activa AUDIT con texto SQL sobre sesiones, cuentas, privilegios y lecturas, y deja la revisión semanal.	R-CONF-05	A8.15
8	Parcheo	Revisa versión y parches; si el motor no se puede parchear, documenta la aceptación del riesgo y sus medidas compensatorias.	R-CONF-02	A8.8
9	Listener	Exige cifrado e integridad en Oracle Net e impide cambiar la configuración del listener en caliente.	R-CONF-04	A8.20
10	Eliminación segura	Elimina sin dejar copias recuperables: purga la papelera y borra tablespaces junto con sus archivos.	R-CONF-03	A8.10
11	Logs	Protege la pista de auditoría y los logs del servidor contra borrado, alteración y lectura no autorizada.	R-CONF-05	A5.33
12	Clones DEV/TEST	Genera los clones con datos ficticios y comprueba que no contienen datos reales de producción.	R-CONF-03	A8.11

6.5 Mapeo de controles ISO con implementación sugerida y evidencia observable

Control	Título (ISO/IEC 27002:2022)	Riesgos	Justificación	Implementación sugerida	Evidencia observable
A5.12	Clasificación de la información	R-CONF-03	Sin clasificar no se sabe qué columnas proteger con TDE, redacción o VPD. En el escenario ninguna columna personal estaba etiquetada.	Inventario SEGURIDAD.CLASIFICACION_DATOS con nivel y categoría de la Ley 8968, y etiqueta del nivel en el diccionario (COMMENT ON). (sql/correccion/C06-clasificacion.sql)	SELECT column_name, comments FROM DBA_COL_COMMENTS WHERE owner = 'FINANZAS' AND table_name = 'CLIENTES' (sql/verificacion/V01-A5.12-clasificacion.sql)
A5.15	Control de acceso	R-CONF-02	El acceso debe responder a la necesidad de conocer. En el escenario los clientes estaban concedidos a PUBLIC y a personas directamente.	Retirar los privilegios a PUBLIC y a personas, y conceder el acceso solo por roles de negocio (ROL_APP_WEB, ROL_ANALISTA_CREDITO, ROL_DESARROLLO). (sql/correccion/C04-roles-privilegios.sql)	SELECT grantee, table_name, privilege FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE owner = 'FINANZAS' (sql/verificacion/V02-A5.15-control-acceso.sql)
A5.16	Gestión de identidades	R-CONF-01	Cada cuenta debe tener un responsable para poder atribuir sus accesos. En el escenario SOPORTE era una cuenta compartida sin dueño.	Registro SEGURIDAD.REGISTRO_IDENTIDADES con tipo, responsable y estado de cada cuenta, incluidas las de la instalación; cuentas genéricas bloqueadas. (sql/correccion/C05-identidades-perfiles.sql)	SELECT username, account_status FROM DBA_USERS WHERE oracle_maintained = 'N' (cruzado con el registro de identidades) (sql/verificacion/V03-A5.16-identidades.sql)
A5.17	Información de autenticación	R-CONF-01	Una contraseña débil o eterna equivale a una puerta abierta. En el escenario el perfil DEFAULT no exigía complejidad, vigencia ni límite de reutilización.	Perfil PERFIL_USUARIOS con ora12c_strong_verify_function, vigencia de 90 días y sin reutilizar las últimas 5 contraseñas ni en 365 días. (sql/correccion/C05-identidades-perfiles.sql)	SELECT profile, resource_name, limit FROM DBA_PROFILES; SELECT username FROM DBA_USERS_WITH_DEFPWD (sql/verificacion/V04-A5.17-informacion-autenticacion.sql)
A5.18	Derechos de acceso	R-CONF-01	Los derechos se retiran cuando dejan de necesitarse. En el escenario la exfuncionaria MROJAS conservaba cuenta y acceso a los clientes.	Bloqueo y retiro de privilegios en cada baja, marca BAJA en el registro y revisión semestral de derechos con fecha registrada. (sql/correccion/C04-roles-privilegios.sql, sql/correccion/C05-identidades-perfiles.sql)	SELECT username, account_status, last_login FROM DBA_USERS WHERE oracle_maintained = 'N' (sql/verificacion/V05-A5.18-derechos-acceso.sql)
A5.33	Protección de registros	R-CONF-05	Un registro que se puede borrar o leer no sirve como prueba. En el escenario SOPORTE podía borrar SYS.AUD$ y los logs del servidor eran legibles por cualquiera.	Retirar DELETE sobre AUD$ y los privilegios DELETE/UPDATE ANY TABLE, auditar su uso, registrar las operaciones de SYS y quitar a "otros" los permisos sobre los logs. (sql/correccion/C04-roles-privilegios.sql, sql/correccion/C11-auditoria.sql, sql/correccion/C15-proteccion-logs.sh)	SELECT grantee, privilege FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE table_name = 'AUD$'; SELECT * FROM DBA_PRIV_AUDIT_OPTS (sql/verificacion/V06-A5.33-proteccion-registros.sql)
A8.2	Derechos de acceso privilegiado	R-CONF-02	Los privilegios administrativos dan acceso a todo. En el escenario la cuenta de la aplicación tenía el rol DBA y el analista SELECT ANY TABLE.	Revocar el rol DBA y los privilegios ANY a cuentas de negocio y bloquear las cuentas dueñas de esquemas. (sql/correccion/C04-roles-privilegios.sql)	SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS; SELECT grantee FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE granted_role = 'DBA'; SELECT * FROM V$PWFILE_USERS (sql/verificacion/V07-A8.2-acceso-privilegiado.sql)

Control	Título (ISO/IEC 27002:2022)	Riesgos	Justificación	Implementación sugerida	Evidencia observable
A8.3	Restricción del acceso a la información	R-CONF-02	Tener acceso a una tabla no implica ver todas sus filas. En el escenario cualquier analista veía los 200 clientes de la cooperativa.	Política VPD VPD_CARTERA_ANALISTA: cada analista ve solo los clientes de su cartera; ninguna cuenta de negocio puede saltarse la política. (sql/correccion/C07-redaccion-vpd.sql)	SELECT object_name, policy_name, enable FROM DBA_POLICIES WHERE object_owner = 'FINANZAS' (sql/verificacion/V08-A8.3-restriccion-acceso.sql)
A8.5	Autenticación segura	R-CONF-01	Sin límite de intentos, una contraseña se adivina por fuerza bruta. En el escenario los intentos fallidos eran ilimitados.	Bloqueo de la cuenta tras 5 intentos fallidos durante 1 día y verificadores de contraseña mínimos 12a en Oracle Net. (sql/correccion/C05-identidades-perfiles.sql, sql/correccion/C12-red.sh)	SELECT resource_name, limit FROM DBA_PROFILES WHERE resource_name IN ('FAILED_LOGIN_ATTEMPTS', 'PASSWORD_LOCK_TIME') (sql/verificacion/V09-A8.5-autenticacion-segura.sql)
A8.10	Eliminación de la información	R-CONF-03	Lo borrado no debe poder recuperarse. En el escenario una copia de los clientes seguía en la papelera de reciclaje.	Purga de la papelera, tarea semanal PURGA_PAPELERA y eliminación del tablespace sin cifrar junto con sus archivos. (sql/correccion/C09-eliminacion.sql, sql/correccion/C03-tde-tablespace.sql)	SELECT owner, original_name FROM DBA_RECYCLEBIN; SELECT job_name, enabled FROM DBA_SCHEDULER_JOBS (sql/verificacion/V10-A8.10-eliminacion.sql)
A8.11	Enmascaramiento de datos	R-CONF-03	Quien no necesita el dato completo no debe verlo, y los entornos de prueba no deben tener datos reales. En el escenario la tarjeta se veía completa y el clon DEV era una copia de producción.	Data Redaction sobre cédula, tarjeta y salario; clon DEV regenerado con datos ficticios y control que cuenta coincidencias con producción. (sql/correccion/C07-redaccion-vpd.sql, sql/correccion/C10-clon-dev.sql)	SELECT * FROM REDACTION_POLICIES; SELECT column_name, function_type FROM REDACTION_COLUMNS; SELECT * FROM SEGURIDAD.V_CONTROL_CLON_DEV (sql/verificacion/V11-A8.11-enmascaramiento.sql)
A8.12	Prevención de fuga de datos	R-CONF-04	Hay que cerrar las vías para sacar datos masivamente. En el escenario PUBLIC podía escribir en un directorio del servidor y el analista tenía Data Pump.	Retirar a PUBLIC los directorios y UTL_FILE, UTL_HTTP, UTL_TCP y UTL_SMTP, y al analista el rol de exportación, comprobando que no quedan objetos inválidos. (sql/correccion/C08-fuga-datos.sql)	SELECT grantee, table_name, privilege FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE type = 'DIRECTORY' OR table_name LIKE 'UTL_%' ESCAPE '' (sql/verificacion/V12-A8.12-fuga-datos.sql)
A8.13	Respaldo de la información	R-CONF-04	Un respaldo robado expone la base si no está cifrado, y uno ilegible no sirve. En el escenario no había respaldos.	RMAN en modo ARCHIVELOG con cifrado AES256, autorespaldo del controlfile, retención y prueba de restauración (RESTORE DATABASE VALIDATE). (sql/correccion/C13-respaldo.sh)	SELECT name, value FROM V$RMAN_CONFIGURATION; SELECT encrypted, completion_time FROM V$BACKUP_PIECE (sql/verificacion/V13-A8.13-respaldo.sql)
A8.15	Registro (logging)	R-CONF-05	Sin registro no se detecta ni se prueba un acceso indebido. En el escenario la auditoría estaba apagada (audit_trail = NONE).	Auditoría tradicional con texto SQL (DB, EXTENDED) de sesiones, cuentas, privilegios y lecturas de datos personales, con revisión semanal registrada. (sql/correccion/C01-parametros-cdb.sql, sql/correccion/C11-auditoria.sql, sql/correccion/C14-gobierno.sql)	SELECT * FROM DBA_STMT_AUDIT_OPTS; SELECT * FROM DBA_OBJ_AUDIT_OPTS; SELECT * FROM DBA_AUDIT_TRAIL (sql/verificacion/V14-A8.15-registro.sql)
A8.20	Seguridad de las redes	R-CONF-04	Los datos no deben poder leerse capturando la red. En el escenario el tráfico entre clientes y base viajaba sin cifrar.	Cifrado AES256 e integridad SHA256 obligatorios en Oracle Net (sqlnet.ora) y listener con ADMIN_RESTRICTIONS. (sql/correccion/C12-red.sh)	SELECT network_service_banner FROM V$SESSION_CONNECT_INFO (y revisión de sqlnet.ora y listener.ora, el equivalente de pg_hba.conf) (sql/verificacion/V15-A8.20-redes.sql)
A8.24 (complementario)	Uso de criptografía	R-CONF-04	Complementario para la tarea "cifrado TDE". Quien copia el archivo de datos no debe poder leerlo. En el escenario el texto testigo aparecía en claro dentro del .dbf.	Monedero de TDE con clave maestra y apertura automática local, y datos de negocio en el tablespace cifrado DATOS_FIN_CIF (AES256). (sql/correccion/C01-parametros-cdb.sql, sql/correccion/C02-tde-monedero.sql, sql/correccion/C03-tde-tablespace.sql)	SELECT * FROM V$ENCRYPTION_WALLET; SELECT tablespace_name, encrypted FROM DBA_TABLESPACES (sql/verificacion/V16-A8.24-criptografia-tde.sql)
A8.8 (complementario)	Gestión de las vulnerabilidades técnicas	R-CONF-02	Complementario para la tarea "parcheo". Oracle 21c XE no recibe Release Updates: la exposición se evalúa y el riesgo se acepta formalmente con medidas compensatorias.	Aceptación del riesgo registrada (RIESGO ACEPTADO), cuentas internas cerradas, puerto solo en 127.0.0.1, red cifrada y plan de migración a una versión con parches. (sql/correccion/C14-gobierno.sql)	SELECT * FROM DBA_REGISTRY_SQLPATCH; SELECT username FROM DBA_USERS WHERE oracle_maintained = 'Y' AND account_status = 'OPEN' (sql/verificacion/V17-A8.8-vulnerabilidades.sql)

6.6 Lista de 15 controles observables por auditor externo

Cada control se observa con una consulta de solo lectura al diccionario, ejecutada como ISO_AUDITOR (el mismo privilegio que tendría un auditor externo):

1. **A5.12 Clasificación de la información**: `SELECT column_name, comments FROM DBA_COL_COMMENTS WHERE owner = 'FINANZAS' AND table_name = 'CLIENTES'`. Script: `sql/verificacion/V01-A5.12-clasificacion.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
2. **A5.15 Control de acceso**: `SELECT grantee, table_name, privilege FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE owner = 'FINANZAS'`. Script: `sql/verificacion/V02-A5.15-control-acceso.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
3. **A5.16 Gestión de identidades**: `SELECT username, account_status FROM DBA_USERS WHERE oracle_maintained = 'N' (cruzado con el registro de identidades)`. Script: `sql/verificacion/V03-A5.16-identidades.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
4. **A5.17 Información de autenticación**: `SELECT profile, resource_name, limit FROM DBA_PROFILES; SELECT username FROM DBA_USERS_WITH_DEFPWD`. Script: `sql/verificacion/V04-A5.17-informacion-autenticacion.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
5. **A5.18 Derechos de acceso**: `SELECT username, account_status, last_login FROM DBA_USERS WHERE oracle_maintained = 'N'`. Script: `sql/verificacion/V05-A5.18-derechos-acceso.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
6. **A5.33 Protección de registros**: `SELECT grantee, privilege FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE table_name = 'AUD$'; SELECT * FROM DBA_PRIV_AUDIT_OPTS`. Script: `sql/verificacion/V06-A5.33-proteccion-registros.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
7. **A8.2 Derechos de acceso privilegiado**: `SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS; SELECT grantee FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE granted_role = 'DBA'; SELECT * FROM V$PWFILE_USERS`. Script: `sql/verificacion/V07-A8.2-acceso-privilegiado.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
8. **A8.3 Restricción del acceso a la información**: `SELECT object_name, policy_name, enable FROM DBA_POLICIES WHERE object_owner = 'FINANZAS'`. Script: `sql/verificacion/V08-A8.3-restriccion-acceso.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
9. **A8.5 Autenticación segura**: `SELECT resource_name, limit FROM DBA_PROFILES WHERE resource_name IN ('FAILED_LOGIN_ATTEMPTS', 'PASSWORD_LOCK_TIME')`. Script: `sql/verificacion/V09-A8.5-autenticacion-segura.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
10. **A8.10 Eliminación de la información**: `SELECT owner, original_name FROM DBA_RECYCLEBIN; SELECT job_name, enabled FROM DBA_SCHEDULER_JOBS`. Script: `sql/verificacion/V10-A8.10-eliminacion.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
11. **A8.11 Enmascaramiento de datos**: `SELECT * FROM REDACTION_POLICIES; SELECT column_name, function_type FROM REDACTION_COLUMNS; SELECT * FROM SEGURIDAD.V_CONTROL_CLON_DEV`. Script: `sql/verificacion/V11-A8.11-enmascaramiento.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
12. **A8.12 Prevención de fuga de datos**: `SELECT grantee, table_name, privilege FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE type = 'DIRECTORY' OR table_name LIKE 'UTL\_%' ESCAPE '\'`. Script: `sql/verificacion/V12-A8.12-fuga-datos.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
13. **A8.13 Respaldo de la información**: `SELECT name, value FROM V$RMAN_CONFIGURATION; SELECT encrypted, completion_time FROM V$BACKUP_PIECE`. Script: `sql/verificacion/V13-A8.13-respaldo.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
14. **A8.15 Registro (logging)**: `SELECT * FROM DBA_STMT_AUDIT_OPTS; SELECT * FROM DBA_OBJ_AUDIT_OPTS; SELECT * FROM DBA_AUDIT_TRAIL`. Script: `sql/verificacion/V14-A8.15-registro.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
15. **A8.20 Seguridad de las redes**: `SELECT network_service_banner FROM V$SESSION_CONNECT_INFO (y revisión de sqlnet.ora y listener.ora, el equivalente de pg_hba.conf)`. Script: `sql/verificacion/V15-A8.20-redes.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).

Complementarios (tareas "cifrado TDE" y "parcheo"):

16. **A8.24 Uso de criptografía**: `SELECT * FROM V$ENCRYPTION_WALLET; SELECT tablespace_name, encrypted FROM DBA_TABLESPACES`. Script: `sql/verificacion/V16-A8.24-criptografia-tde.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
17. **A8.8 Gestión de las vulnerabilidades técnicas**: `SELECT * FROM DBA_REGISTRY_SQLPATCH; SELECT username FROM DBA_USERS WHERE oracle_maintained = 'Y' AND account_status = 'OPEN'`. Script: `sql/verificacion/V17-A8.8-vulnerabilidades.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).

6.7 Matriz de evaluación (Tarea | Riesgo | Control | Criterio 0-4 | Evidencia | Estado)

Antes: 2026-10-25T11:45:52 · Después: 2026-10-25T12:02:11 · Oracle Database 21c Express Edition 21.3.0.0.0 (contenedor iso-lab, XEPDB1) · Ejecutado como ISO_AUDITOR (solo lectura del diccionario).

Tarea	Riesgo	Control	Criterio 0-4 (antes → después)	Evidencia	Estado (antes → después)
Masking	R-CONF-03	A5.12 Clasificación de la información	0 → 4	sql/verificacion/V01-A5.12-clasificacion.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V01-A5.12-clasificacion.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Privilegios	R-CONF-02	A5.15 Control de acceso	0 → 4	sql/verificacion/V02-A5.15-control-acceso.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V02-A5.15-control-acceso.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Gestión de usuarios	R-CONF-01	A5.16 Gestión de identidades	0 → 4	sql/verificacion/V03-A5.16-identidades.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V03-A5.16-identidades.txt	No cumple (0/2) → Cumple (2/2)

Tarea	Riesgo	Control	Criterio 0-4 (antes → después)	Evidencia	Estado (antes → después)
Autenticación	R-CONF-01	A5.17 Información de autenticación	1 → 4	sql/verificacion/V04-A5.17-informacion-autenticacion.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V04-A5.17-informacion-autenticacion.txt	Parcial (1/4) → Cumple (4/4)
Gestión de usuarios	R-CONF-01	A5.18 Derechos de acceso	1 → 4	sql/verificacion/V05-A5.18-derechos-acceso.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V05-A5.18-derechos-acceso.txt	Parcial (1/3) → Cumple (3/3)
Logs	R-CONF-05	A5.33 Protección de registros	0 → 4	sql/verificacion/V06-A5.33-proteccion-registros.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V06-A5.33-proteccion-registros.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Privilegios	R-CONF-02	A8.2 Derechos de acceso privilegiado	1 → 4	sql/verificacion/V07-A8.2-acceso-privilegiado.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V07-A8.2-acceso-privilegiado.txt	Parcial (1/4) → Cumple (4/4)
Privilegios	R-CONF-02	A8.3 Restricción del acceso a la información	0 → 4	sql/verificacion/V08-A8.3-restriccion-acceso.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V08-A8.3-restriccion-acceso.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Autenticación	R-CONF-01	A8.5 Autenticación segura	1 → 4	sql/verificacion/V09-A8.5-autenticacion-segura.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V09-A8.5-autenticacion-segura.txt	Parcial (2/3) → Cumple (3/3)
Eliminación segura	R-CONF-03	A8.10 Eliminación de la información	1 → 4	sql/verificacion/V10-A8.10-eliminacion.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V10-A8.10-eliminacion.txt	Parcial (1/3) → Cumple (3/3)
Masking, Clones DEV/TEST	R-CONF-03	A8.11 Enmascaramiento de datos	0 → 4	sql/verificacion/V11-A8.11-enmascaramiento.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V11-A8.11-enmascaramiento.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Backup	R-CONF-04	A8.12 Prevención de fuga de datos	0 → 4	sql/verificacion/V12-A8.12-fuga-datos.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V12-A8.12-fuga-datos.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Backup	R-CONF-04	A8.13 Respaldo de la información	0 → 4	sql/verificacion/V13-A8.13-respaldo.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V13-A8.13-respaldo.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Auditoría	R-CONF-05	A8.15 Registro (logging)	0 → 4	sql/verificacion/V14-A8.15-registro.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V14-A8.15-registro.txt	No cumple (0/5) → Cumple (5/5)
Listener	R-CONF-04	A8.20 Seguridad de las redes	0 → 4	sql/verificacion/V15-A8.20-redes.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V15-A8.20-redes.txt	No cumple (0/2) → Cumple (2/2)
Cifrado TDE	R-CONF-04	A8.24 Uso de criptografía	0 → 4	sql/verificacion/V16-A8.24-criptografia-tde.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V16-A8.24-criptografia-tde.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Parcheo	R-CONF-02	A8.8 Gestión de las vulnerabilidades técnicas	1 → 1	sql/verificacion/V17-A8.8-vulnerabilidades.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V17-A8.8-vulnerabilidades.txt	Parcial (2/3) → Parcial (2/3)

A8.8 queda en Parcial a propósito: Oracle 21c XE no recibe Release Updates y el riesgo está aceptado formalmente (`docs/procedimientos.md#a88`).

6.8 Batería de pruebas (ID, Tipo, Procedimiento, Resultado esperado, Herramienta)

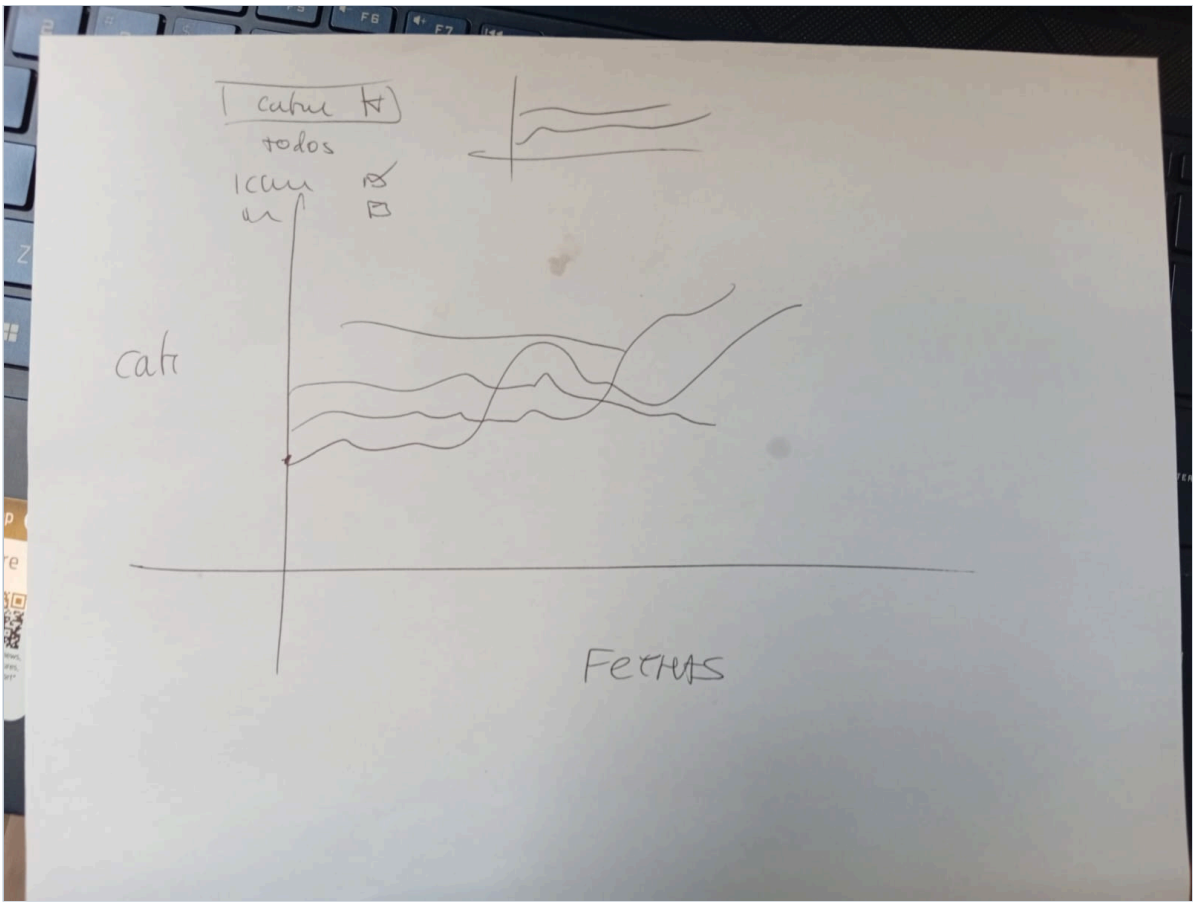
ID	Tipo	Procedimiento	Resultado esperado	Herramienta	Control · Riesgo	Antes	Después
P01	Acceso no autorizado	La exfuncionaria María Rojas inicia sesión con su cuenta y consulta FINANZAS.CLIENTES.	La cuenta está bloqueada (ORA-28000) y no obtiene ningún dato.	SQL*Plus (equivalente en SQL Developer)	A5.18 · R-CONF-01	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P02	Acceso no autorizado	Alguien del equipo de soporte entra con la cuenta genérica compartida SOPORTE.	La cuenta genérica está bloqueada (ORA-28000): no quedan accesos sin un responsable identificable.	SQL*Plus	A5.16 · R-CONF-01	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P03	Escalamiento de privilegios	El analista de crédito intenta leer FINANZAS.MOVIMIENTOS, que su función no necesita.	ORA-00942: la tabla no existe para él porque su rol no la incluye.	SQL*Plus	A5.15 · R-CONF-02	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P04	Escalamiento de privilegios	Con la cuenta de la aplicación (credenciales robadas, por ejemplo por inyección SQL) se intenta crear un usuario nuevo.	ORA-01031 privilegios insuficientes: la aplicación ya no tiene el rol DBA.	SQL*Plus	A8.2 · R-CONF-02	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P05	Exposición de datos sensibles	El analista consulta la cédula, el salario y la tarjeta de un cliente de su cartera.	Ve los datos enmascarados por Data Redaction: tarjeta **-**-****-NNNN, cédula -***-NNNN, salario 0.	SQL*Plus	A8.11 · R-CONF-03	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P06	Restricción de acceso por fila	El analista cuenta cuántos clientes puede ver en FINANZAS.CLIENTES.	Solo ve los 50 clientes de su cartera (VPD), no los 200 de la cooperativa.	SQL*Plus	A8.3 · R-CONF-02	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P07	Fuerza bruta	Se prueban 6 contraseñas incorrectas contra DEV_USER y después la correcta.	Tras 5 intentos fallidos la cuenta queda bloqueada (ORA-28000), aunque luego se use la contraseña correcta.	SQL*Plus	A8.5 · R-CONF-01	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado

ID	Tipo	Procedimiento	Resultado esperado	Herramienta	Control · Riesgo	Antes	Después
P08	Fuga de datos	El analista intenta escribir un archivo con datos en el directorio EXPORTES del servidor usando UTL_FILE.	Falla (PLS-00201 / ORA-29289): ni el paquete ni el directorio están disponibles para él.	SQL*Plus (PL/SQL)	A8.12 · R-CONF-04	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P09	Robo de archivos de datos	Tras un checkpoint, se buscan los datos del cliente testigo dentro de los archivos .dbf del negocio, como haría quien copia el disco.	Ninguna coincidencia: el archivo está cifrado con TDE (AES256) y el tablespace sin cifrar ya no existe.	grep sobre el archivo de datos (sistema operativo del servidor)	A8.24 · R-CONF-04	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P10	Robo de respaldos	Se buscan los datos del cliente testigo dentro de las piezas de respaldo de RMAN (el "BKP" que alguien podría llevarse).	Hay respaldos y ninguna pieza contiene texto claro (respaldo cifrado con AES256).	RMAN + grep sobre las piezas de respaldo	A8.13 · R-CONF-04	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P11	Revisión de configuración	Revisión de sqlnet.ora y listener.ora del servidor (el equivalente en Oracle del pg_hba.conf del enunciado).	Cifrado AES256 e integridad SHA256 en modo REQUIRED y listener con ADMIN_RESTRICTIONS.	Revisión de archivos de configuración de Oracle Net	A8.20 · R-CONF-04	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P12	Exposición en entornos de prueba	El desarrollador consulta en el clon FINANZAS_DEV el registro del cliente testigo.	Solo encuentra datos ficticios ("Cliente de prueba 200"), nunca el nombre o la cédula reales.	SQL*Plus	A8.11 · R-CONF-03	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P13	Alteración de registros	Con la cuenta de soporte se intenta borrar la pista de auditoría (DELETE sobre SYS.AUD$; la condición 1 = 0 evita borrar de verdad).	No es posible: la cuenta está bloqueada o no tiene privilegios (ORA-28000 / ORA-01031 / ORA-00942).	SQL*Plus	A5.33 · R-CONF-05	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P14	Recuperación de datos eliminados	Se comprueba si la tabla borrada CLIENTES_RESPALDO_2025 (u otra del negocio) todavía se puede recuperar con FLASHBACK TABLE ... TO BEFORE DROP.	Nada recuperable en la papelera de los esquemas de negocio.	SQL*Plus (DBA_RECYCLEBIN)	A8.10 · R-CONF-03	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P15	Trazabilidad	Después de P01 a P14, el auditor revisa en DBA_AUDIT_TRAIL si quedaron registrados los intentos de la última hora.	Aparecen los inicios de sesión fallidos o bloqueados, los accesos denegados y las lecturas de FINANZAS.CLIENTES.	SQL*Plus (DBA_AUDIT_TRAIL)	A8.15 · R-CONF-05	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P16	Revisión de clasificación	Antes de usar los datos, el analista de crédito consulta desde su propia sesión el nivel de clasificación de las columnas personales de FINANZAS.CLIENTES (lo mismo que muestra SQL Developer en la descripción de la tabla).	Las 5 columnas personales (cédula, correo, teléfono, salario y tarjeta) muestran su etiqueta CONFIDENCIAL o RESTRINGIDO.	SQL*Plus (equivalente en SQL Developer: pestaña Columnas, campo Comentarios)	A5.12 · R-CONF-03	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P17	Contraseña débil	Se da de alta una cuenta de prueba con el mismo perfil que el analista de crédito y con la contraseña "abc", como haría quien elige una clave fácil de adivinar.	Oracle rechaza la contraseña (ORA-28003): el perfil exige la función de complejidad ora12c_strong_verify_function.	SQL*Plus	A5.17 · R-CONF-01	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P18	Revisión de vulnerabilidades	El auditor compara la versión y los parches aplicados al motor con la decisión registrada por la cooperativa: un motor sin parches solo es aceptable si hay una aceptación formal del riesgo con medidas compensatorias.	El motor tiene al menos un parche aplicado, o la falta de parches figura como RIESGO ACEPTADO en SEGURIDAD.PROCEDIMIENTOS (XE no recibe Release Updates).	SQL*Plus (DBA_REGISTRY_SQLPATCH y registro de procedimientos)	A8.8 · R-CONF-02	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P19	Revisión de configuración	Se revisan los permisos del sistema operativo sobre los registros y los archivos que revelan la estructura de la base: alert log, trazas y log del listener (diag), auditoría de SYS (adump), y respaldos, archive logs, monedero y archivos de datos (oradata).	Ningún archivo ni directorio es alcanzable por "otros": los directorios raíz están cerrados (sin permisos para otros), así que solo el dueño oracle y su grupo pueden abrir su contenido. Lo que Oracle cree después con permisos abiertos debajo de un directorio cerrado se informa aparte.	stat sobre los directorios de Oracle (sistema operativo del servidor)	A5.33 · R-CONF-05	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado

Antes: 0 de 19 con el resultado esperado · Después: 19 de 19. Evidencia en `evidencia/<fase>/pruebas/`.

6.9 Evolución en el tiempo (mejora pedida por el profesor)

Al revisar el avance, el profesor pidió un gráfico en el tiempo en el que se elige qué ver y que muestre las fechas.



El artefacto lo incluye en la vista **Evolución**:

- **Qué graficar:** controles (madurez 0-4), factores de riesgo (nivel 1-5, con la meta de 2) o pruebas (cuántas obtienen el resultado esperado).
- **Cuáles:** "Todos", una casilla por elemento y filtros rápidos por estado (por ejemplo, solo los controles que aún no cumplen).
- **Cuándo:** el eje horizontal es la fecha y hora de cada medición; una miniatura de todo el historial permite elegir el tramo que se amplía.
- **De dónde salen los datos:** de mediciones reales, no de valores interpolados. `scripts/corregir.ps1` ejecuta `scripts/medir.ps1` después de cada corrección (C01-C15): los 18 scripts de verificación y las 19 pruebas, con su evidencia en `evidencia/historial/<etapa>/`. Cada medición queda en `app/src/datos/historial.json`, que la aplicación valida al cargar (incluye las evaluaciones oficiales antes y después con la misma fecha).

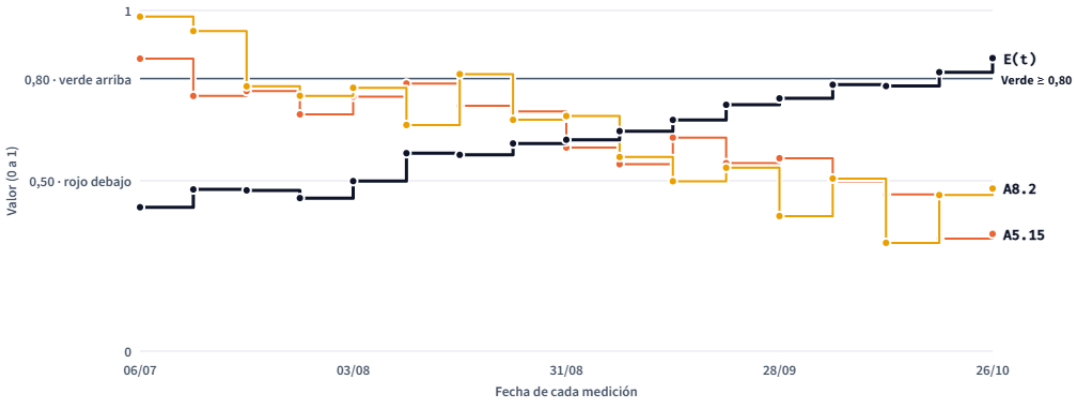


6.10 Función de evaluación E(t) (indicación del profesor en clase)

En clase, el profesor pidió que la herramienta trate cada evaluación de la empresa como una función de los 15 controles observables, con valores entre 0 y 1, un catálogo de evaluaciones en el tiempo con semáforo y la explicación de qué controles causan el resultado. La vista "Función de evaluación" del artefacto lo implementa así:

Elemento	Definición
$CO_i(t)$	Criterios cumplidos / criterios del control i en la evaluación t (salida de su script de verificación).
w_i	Suma de impacto × probabilidad / 5 de los riesgos que mitiga el control: pesa más el que protege más riesgo. Peso alto: por encima del promedio (controles de R-CONF-02 y R-CONF-04, impacto 5).
E(t)	$\Sigma\ w_i \cdot CO_i(t) / \Sigma\ w_i$.
Semáforo	Verde si E ≥ 0,80; amarillo si E ≥ 0,50; rojo si E < 0,50.
Veto	Si un control de peso alto está en rojo, la evaluación no puede ser verde aunque el promedio lo sea.
Catálogo	Las 17 mediciones reales (sección 6.9) y tres catálogos simulados de 17 evaluaciones semanales (mejora, deterioro y mixto), generados con semilla fija y marcados como simulados.
Diagnóstico	Para la evaluación elegida, cada control con su CO_i, su semáforo, su peso y lo que resta a E(t), y la recomendación del auditor para los que no están en verde (su implementación y su script de corrección).

Con las mediciones reales, E(t) pasa de 0,12 (rojo) a 1,00 (verde); en C11 y C12 el promedio ya supera 0,80, pero queda en amarillo por veto porque A8.13 (respaldo, peso alto) seguía en 0 hasta C13. El catálogo mixto muestra el caso que explicó el profesor: E(t) mejora hasta 0,86, pero A5.15 y A8.2 se deterioran y la evaluación queda en amarillo; el diagnóstico recomienda revisar los roles y privilegios (C04).



E(t) en negro; en color, los dos controles que más restan en la evaluación elegida. La línea «Verde ≥ 0,80» marca el umbral verde.

Diagnóstico: E17 (simulada), 26/10/2026 15:00

Amarillo E(t) = 0,86

El promedio ponderado llega a verde, pero un control de peso alto está en rojo: por la regla de veto la evaluación queda en amarillo.

CONTROL	CO_i	SEMÁFORO	PESO W_i	RESTA A E(T)
A5.15 CONTROL DE ACCESO	0,34	Rojo	4,00 (alto)	0,05
A8.2 DERECHOS DE ACCESO PRIVILEGIADO	0,48	Rojo	4,00 (alto)	0,04
A8.20 SEGURIDAD DE LAS REDES	0,83	Verde	4,00 (alto)	0,01
A8.12 PREVENCIÓN DE FUGA DE DATOS	0,85	Verde	4,00 (alto)	0,01
A8.10 ELIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN	0,91	Verde	3,20	0,01
A5.12 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	0,92	Verde	3,20	0,00
A5.33 PROTECCIÓN DE REGISTROS	0,93	Verde	3,00	0,00
A8.5 AUTENTICACIÓN SEGURA	0,96	Verde	3,20	0,00
A5.18 DERECHOS DE ACCESO	0,97	Verde	3,20	0,00
A5.17 INFORMACIÓN DE AUTENTICACIÓN	0,97	Verde	3,20	0,00
A5.16 GESTIÓN DE IDENTIDADES	0,97	Verde	3,20	0,00
A8.13 RESPALDO DE LA INFORMACIÓN	0,98	Verde	4,00 (alto)	0,00
A8.3 RESTRICCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN	0,98	Verde	4,00 (alto)	0,00
A8.11 ENMASCARAMIENTO DE DATOS	0,99	Verde	3,20	0,00
A8.15 REGISTRO (LOGGING)	1,00	Verde	3,00	0,00

Recomendaciones del auditor

1. **A5.15 Control de acceso** (rojo, $CO_i = 0,34$): Retirar los privilegios a PUBLIC y a personas, y conceder el acceso solo por roles de negocio (ROL_APP_WEB, ROL_ANALISTA_CREDITO, ROL_DESARROLLO). Script: `C04-roles-privilegios.sql`.
2. **A8.2 Derechos de acceso privilegiado** (rojo, $CO_i = 0,48$): Revocar el rol DBA y los privilegios ANY a cuentas de negocio y bloquear las cuentas dueñas de esquemas. Script: `C04-roles-privilegios.sql`.

7. Herramienta y metodología

7.1 Motor

Oracle Database 21c Express Edition 21.3.0.0.0, en el contenedor Docker `iso-lab` (imagen `gvenzl/oracle-xe:21`), base conectable `XEPDB1`. Evidencia: `evidencia/preparacion/00-entorno.txt`.

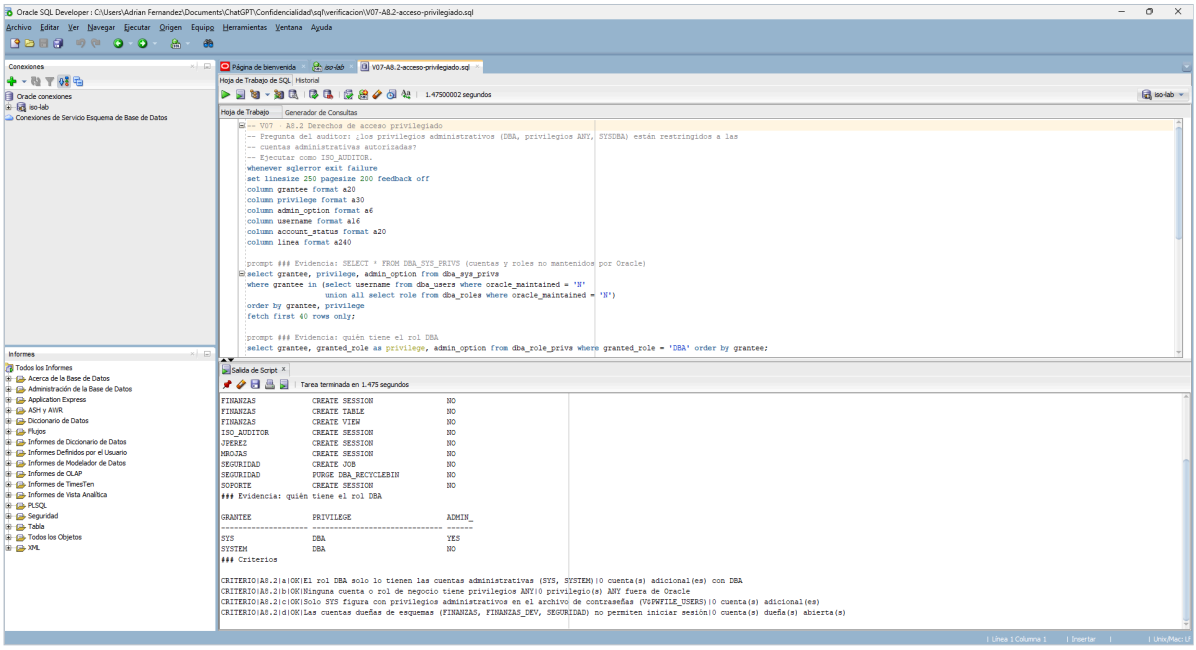
7.2 Metodología PHVA

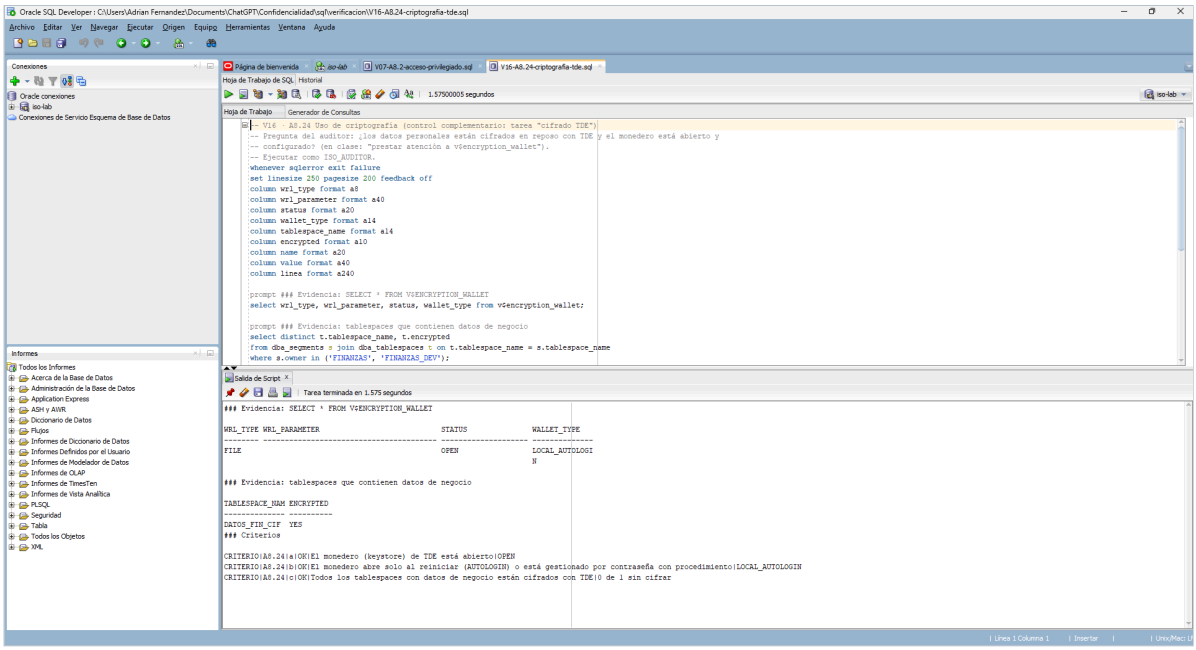
Fase	Qué se hizo	Scripts	Evidencia
Planificar	Escenario inicial con las debilidades, análisis de los cinco factores de riesgo y procedimientos de cada control.	`sql/01-escenario.sql`, `sql/02-auditor.sql`, `docs/procedimientos.md`	`evidencia/preparacion/`
Hacer	Correcciones en orden, con el reinicio que exigen los parámetros estáticos: TDE, roles, perfiles, clasificación, Data Redaction, VPD, cierre de fugas, purga, clon ficticio, auditoría, red, respaldo, gobierno y permisos de los logs.	`scripts/corregir.ps1` (C01-C15 en `sql/correccion/`)	`evidencia/correccion/`
Verificar	Antes y después de corregir: 18 scripts de solo lectura calculan estado y madurez, y 19 pruebas intentan explotar cada debilidad. Después, reinicio de la base para comprobar que el cifrado abre solo.	`scripts/evaluar.ps1`, `scripts/pruebas.ps1`	`evidencia/antes/`, `evidencia/despues/`, `evidencia/reinicio/`
Actuar	Revisión semanal programada con bitácora; riesgo de A8.8 aceptado formalmente; errores de los scripts corregidos en el script y la cadena repetida desde cero.	`sql/correccion/C14-gobierno.sql`, `sql/mantenimiento/M02-revision-semanal.sql`	`evidencia/mantenimiento/`, `docs/revision-codigo-seguridad.md`

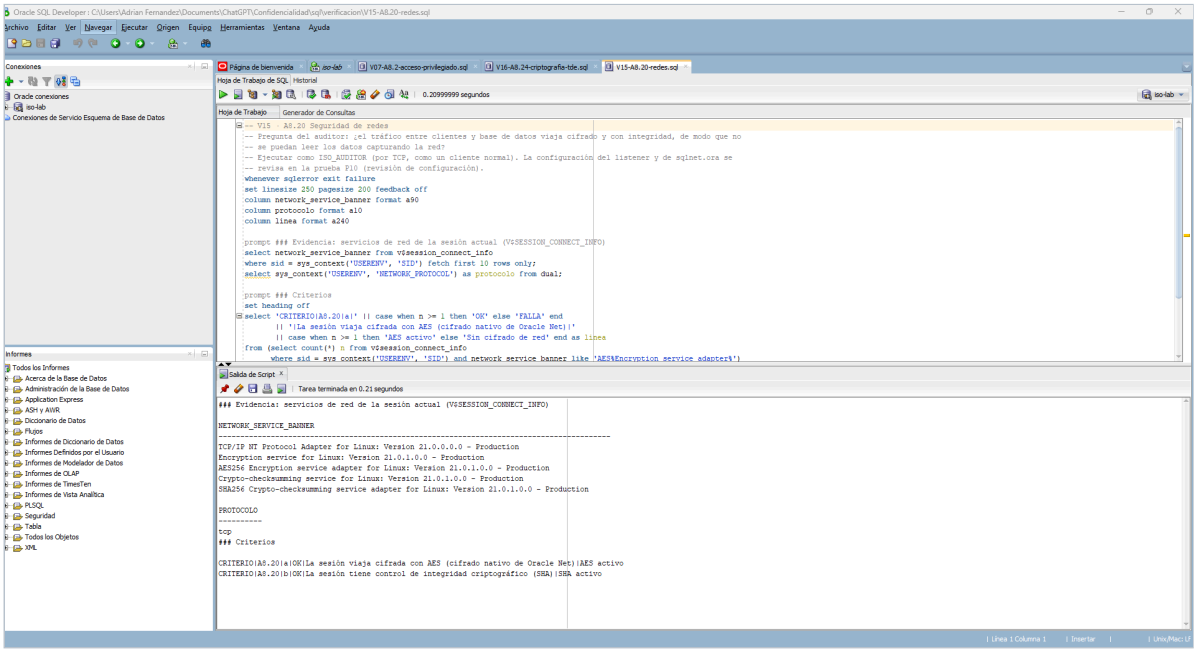
Toda la cadena se ejecutó desde un laboratorio vacío, sin pasos manuales; si un paso fallaba, la corrección se hacía en el script versionado y la cadena se repetía desde el inicio.

7.3 Herramientas: SQL Developer

Las verificaciones se ejecutan de forma automática con SQL*Plus y también en SQL Developer, conectado como ISO_AUDITOR (usuario de solo lectura). El procedimiento está en `docs/guia-sql-developer.md`.







7.4 Documentación

- Referencias en formato APA 7 (sección 12).
- Repositorio Git: https://github.com/Adrian123CRff/BD-ISO27001
- Video explicativo de 5 minutos: https://drive.google.com/drive/folders/15f6wydlgg1q_uCNiyVX90Y0_xvRK88x0?usp=sharing

8. Resultados: comparativa antes y después

Evaluación antes: 25/10/2026 11:45 · después: 25/10/2026 12:02 · Oracle Database 21c Express Edition 21.3.0.0.0 (contenedor iso-lab, XEPDB1) · verificado como ISO_AUDITOR (solo lectura del diccionario).

Indicador	Antes	Después
Nivel de riesgo de confidencialidad	4 (Alto)	2 (Bajo)
Controles en Cumple	0	16
Controles en Parcial	6	1
Controles en No cumple	11	0
Madurez promedio (0-4)	0,4	3,8
Pruebas con el resultado esperado	0 de 19	19 de 19

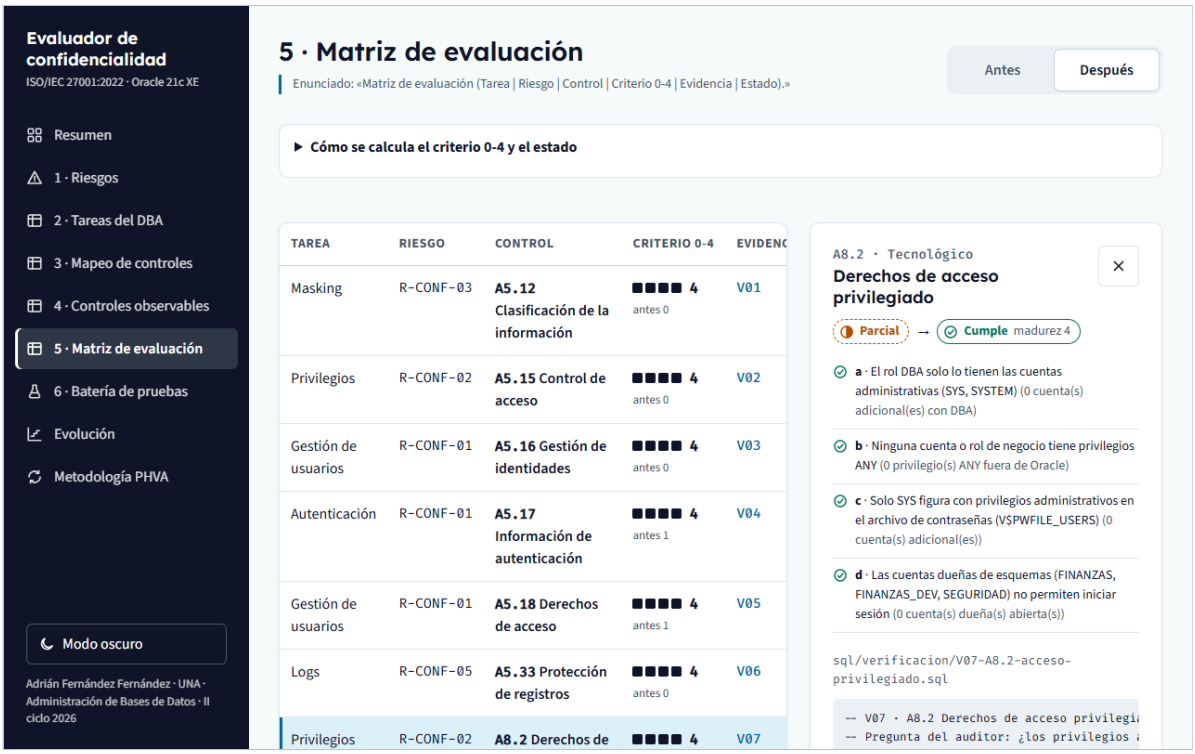
Por factor de riesgo: los controles bajan la probabilidad; el impacto no cambia, porque el dato expuesto sería el mismo.

Factor	Nombre	Inherente	Controles que lo mitigan (estado después)	Residual
R-CONF-01	Cuentas y credenciales sin control	4 (Alto)	A5.16 Cumple, A5.17 Cumple, A5.18 Cumple, A8.5 Cumple	2 (Bajo)
R-CONF-02	Privilegios excesivos	4 (Alto)	A5.15 Cumple, A8.2 Cumple, A8.3 Cumple, A8.8 Parcial	2 (Bajo)
R-CONF-03	Datos sensibles expuestos en uso	4 (Alto)	A5.12 Cumple, A8.10 Cumple, A8.11 Cumple	2 (Bajo)
R-CONF-04	Copias no autorizadas de la información	4 (Alto)	A8.12 Cumple, A8.13 Cumple, A8.20 Cumple, A8.24 Cumple	2 (Bajo)
R-CONF-05	Registros inexistentes o desprotegidos	3 (Medio)	A5.33 Cumple, A8.15 Cumple	2 (Bajo)

El detalle por control (criterio 0-4 y estado, antes y después) está en la matriz (sección 6.7) y el de cada prueba en la batería (sección 6.8).

Matriz de evaluación, control A8.2 (Derechos de acceso privilegiado). Antes, la evidencia muestra la cuenta de la aplicación con el rol DBA y dos privilegios ANY: 1 de 4 criterios, madurez 1, Parcial. Después: 4 de 4 criterios, madurez 4, Cumple.





Prueba P09 (robo de archivos de datos). Antes, el texto testigo aparece en claro dentro del archivo de datos; con TDE, ninguna coincidencia.





Nivel de riesgo de confidencialidad, antes y después.



9. Análisis de resultados

La reducción del riesgo se explica principalmente por la disminución de la probabilidad, mientras que el impacto permanece igual: si alguien llegara a obtener la información, el daño potencial no cambiaría. Por ejemplo, R-CONF-02 mantuvo un impacto de 5, pero su probabilidad bajó de 4 a 2; con la fórmula del proyecto, el nivel pasó de $\lceil 5 \times 4 / 5 \rceil = 4$ a $\lceil 5 \times 2 / 5 \rceil = 2$. En R-CONF-05, el impacto permaneció en 3 y la probabilidad bajó de 5 a 2, por lo que el nivel pasó de 3 a 2. En el resultado general, la madurez promedio subió de 0,4 a 3,8, los controles en "Cumple" pasaron de 0 a 16 y las pruebas, de 0/19 a 19/19. Los cinco factores terminaron en nivel de riesgo 2.

Durante las correcciones también aparecieron problemas de interacción y de mantenimiento. Data Redaction impidió copiar los datos protegidos para la primera versión del control del clon (`ORA-28081`), así que se rediseñó como un conteo. Además, desde la PDB no se podían consultar los trabajos de RMAN como estaba previsto, por lo que hubo que comprobar los conjuntos de respaldo de otra forma. Tras cerrar permisos con C15, Oracle creó algunas carpetas de incidentes con permisos abiertos; P19 permitió distinguirlas y medir el acceso efectivo. Esto mostró que un control debe volver a comprobarse después de aplicarlo.

La madurez depende también de la continuidad de las revisiones. Según el historial, el promedio fue subiendo poco a poco de 0,4 a 1,9 hasta C13 y saltó a 3,8 con C14, cuando se aprobaron los procedimientos y se ejecutó la revisión semanal. El nivel 4 requiere que esa revisión siga vigente: si pasa más de una semana sin realizarla, la madurez puede bajar.

Los resultados tienen límites. A8.8 quedó en "Parcial" porque Oracle Database XE no recibe parches; se registró como riesgo aceptado y P18 lo evidencia. El laboratorio cifra la comunicación con cifrado nativo de Oracle Net, no con TLS. También utiliza auditoría tradicional, obsoleta desde Oracle 21c, por su relación con lo visto en clase; para una implementación nueva, Oracle recomienda Unified Auditing. Finalmente, las pruebas se realizaron en un contenedor con datos sintéticos, así que estos resultados no equivalen a una validación en producción.

10. Conclusiones

Considero que se cumplieron los objetivos principales del proyecto. Se identificaron y evaluaron los cinco factores de riesgo R-CONF, se vincularon las 12 tareas del DBA con riesgos y controles, y se trabajaron los 15 controles del Anexo A junto con A8.24 y A8.8 como complementarios. La matriz permitió comparar el estado y la madurez de los controles antes y después, con evidencia asociada. También se ejecutaron 19 pruebas técnicas: antes de las correcciones, ninguna obtuvo el resultado esperado; al finalizar, pasaron las 19. Los cinco factores quedaron en nivel de riesgo 2, con lo que se alcanzó la meta planteada por la administración de bajar el riesgo de 4 a 2. La conclusión se apoya en las mediciones y los scripts del laboratorio.

El principal aprendizaje fue entender cómo convertir un control expresado en una norma en una comprobación concreta, que pueda mostrar si se cumple y dejar evidencia. También comprobé que los controles pueden interactuar: Data Redaction provocó un error al intentar copiar datos protegidos, y fue necesario ajustar el control del clon. Además, aplicar una corrección no garantiza que siga funcionando con el tiempo; P19 mostró por qué hay que volver a medir. Así pude relacionar lo visto en clase: las decisiones administrativas, los permisos y configuraciones de la base de datos, y las herramientas Oracle que permiten verificar los resultados.

Como trabajo futuro, propongo migrar a Unified Auditing, habilitar TLS, conectar los registros a un SIEM, configurar ACL para proteger por defecto las carpetas de logs y utilizar una edición de Oracle que reciba parches de seguridad.

11. Uso ético y documentado de inteligencia artificial

Tabla de la sección 8 del enunciado. Cada prompt está transcrito tal como se escribió o dictó; la fuente completa, con número y fecha, es `docs/uso-ia.md`.

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (1, 17/10/2026)	"C:\Users\Adrian Fernandez\Documents\ChatGPT\Confidencialidad Ok, amigo, mira, te pasé la dirección de una nueva carpeta que vamos a estar trabajando. O sea, va a ser este hilo, pero un nuevo proyecto. Este, en esa carpeta hay tres imágenes de la clase y este, está el contexto, el script del audio de la clase. Y está mis notas, que bueno, ahí un poco importantes, más o menos. Este. Y el enunciado de, del proyecto. Entonces me gustaría que leyeras el script, leyeras mis notas, leyeras el script de la, el, la, el documento del proyecto, asignación ISO 27001, confidencialidad DBA 2, ciclo 2026-1. Y tuvieras también un contexto ahí de las imágenes, de cómo el profesor estaba explicando cómo funcionaba. Él lo que trató de decir al final es que de esas tres imágenes, Iba, o sea, la parte administrativa, administrativa, base de datos y, y la herramienta. Estaba explicando algo de, de Oracle. Que lo fusionáramos en algo de, de... O sea, conectar esos tres mundos por una matriz de evaluación, básicamente. Eso es lo que él trato de decir. Entonces, para este proyecto me gustaría trabajar un poquito diferente. Quiero que en el, la carpeta la digamos como un proyecto normal. Este, quiero también instalar plugins, instalar diferentes este, skills para mejorar, ya sea la parte de diseño que a veces son un poco genéricas, este, algunas reglas. Por ejemplo, como la regla que usa la NASA para la parte de programación. Este, no sé si la puedes encontrar, sería muy importante. Este, plugins o skills de, para mejorar el diseño. Me gustaría que me ayudaras con ello." "Ok, con respecto a lo que el profesor pide en, el docu en la documentación, no quiero que la resumas, hay que hacerlo como el profesor lo especifica en la documentación. Sí tenemos el contexto de la clase, de lo que le estuvo explicando, pero no necesito que resumas lo de la documentación. Eso tiene que estar al pie de la letra, ¿sabes? O sea, tiene que completarse sí o sí." "a 21c XE en un Docker aparte (recomendado): así se cumple al pie de la letra.b) App.React + Vite + TypeScript (recomendado; lo sugirió el profe). c) Repositorio. ya te paso el repo https://github.com/Adrian123CRff/BD-ISO27001.git"	Preparación del proyecto: resumen de la clase y de las pizarras (`docs/contexto-de-clase.md`), transcripción literal del enunciado y lista de cumplimiento (`docs/enunciado-literal.md`, `docs/checklist-enunciado.md`), reglas de código basadas en "Power of 10" (`docs/reglas-de-codigo.md`), contenedor Oracle 21c XE y base de la aplicación	Comparé la transcripción del enunciado con el PDF del profesor y revisé que la checklist incluya una fila para cada requisito. No encontré diferencias sustantivas. Con base en la transcripción de la clase y mis apuntes, confirmé que el proyecto integra los tres mundos: el administrativo, el de bases de datos y el de herramientas Oracle. También observé que las reglas 8 y 9 están adaptadas al proyecto, pues en el artículo original se refieren al preprocesador y a los punteros de C. En la regla 10, la aplicación propone compilar y ejecutar pruebas antes de cada commit, mientras que el artículo recomienda análisis estático diario; considero que esa adaptación debe quedar explícita.	Enunciado del curso (PDF); transcripción de la clase y apuntes del estudiante; Holzmann (2006)

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (2, 17/10/2026)	Prompt de la Fase 0 (`prompts-claude-code.md`): "Rol: Actúa como DBA Oracle senior y auditor de seguridad de la información con experiencia en ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002:2022. Contexto: Este repositorio es mi asignación individual "ISO 27001 – Confidencialidad – DBA 2, ciclo 2026-1". El enunciado literal está en docs/enunciado-literal.md y cada requisito, con su estado, en docs/checklist-enunciado.md. Las reglas de código están en docs/reglas-de-codigo.md y las convenciones del proyecto en CLAUDE.md. El laboratorio es el contenedor Docker iso-lab (Oracle 21c XE, puerto 1526, servicio XEPDB1); las contraseñas están solo en .env. Tarea: Lee esos archivos, revisa git status, el contenido de sql/, scripts/ y app/, y consulta el estado de iso-lab con .\scripts\iso-lab.ps1 -Estado. Después, entrégame un diagnóstico del avance. Restricciones: - No modifiques ningún archivo ni la base en esta fase. - No resumas ni reinterpretes el enunciado. Cita cada requisito tal como aparece en docs/enunciado-literal.md. Criterios de aceptación: Cada requisito del checklist queda clasificado como Cumplido, Parcial o Pendiente, con el archivo que lo respalda o lo que falta. Entregable: Una tabla requisito → estado → evidencia/faltante, y una lista ordenada de próximos pasos. Al final, agrega este prompt textual como una fila nueva en docs/uso-ia.md."	Diagnóstico del avance (solo lectura): cada requisito del checklist clasificado como Cumplido, Parcial o Pendiente con su evidencia o faltante; hallazgos en el laboratorio (monedero de TDE cerrado tras el reinicio, corrección detenida en C13, evidencia de A5.33 desfasada respecto de su script, procedimientos sin documento); lista ordenada de próximos pasos	Revisé los cuatro hallazgos de la Fase 0 y confirmé que eran reales: el monedero de TDE quedaba cerrado tras reiniciar el contenedor, C13 no podía ejecutarse porque la imagen liviana no incluía RMAN, la evidencia de A5.33 estaba desfasada y faltaba documentar los procedimientos. Hoy comprobé que los cuatro están resueltos: el monedero aparece `OPEN` como `LOCAL_AUTOLOGIN` después del reinicio; C13 completa el respaldo cifrado y la validación de restauración; V06 corresponde al script actual; y `docs/procedimientos.md` está aprobado. No puedo validar toda la clasificación original porque no encontré guardada la tabla del diagnóstico. En la checklist actual, revisaría HM-5: aparece como cumplido, aunque la evidencia citada no confirma que el repositorio sea institucional.	`docs/enunciado-literal.md` ; salidas de `evidencia/` ; consultas de solo lectura a `iso-lab`
Claude (Claude Code) y Claude (Claude Desktop) (3, 17-18/10/2026)	"tenia el siguiente documento en el cual coloque en orden los pronts a realizar en promts claude code , veo que definiste las 11 paso, pero me gustaria que con el analisis que me diste revises esos promts y realizar las correciones que sean necesarias" "Este, una pregunta, pero eso será mejor manejarlo con Claude Code. No habíamos quedado con ello. O sea, sí, te dije eso, pero mejor hacerlo con Claude Code. lo que si me ayudarias y bastante es construir los pronts de manera profesional? podrias ayudarme con ello? para las tareas que haces"	Revisión y redacción del plan de prompts por fase (`prompts-claude-code.md`) a partir de la primera versión del estudiante y del diagnóstico de la Fase 0	Revisé el plan de prompts contra las secciones 3 a 10 del enunciado. La Fase 5 conserva los siete temas del marco teórico con sus títulos literales; las fases 4 y 7 cubren el artefacto, y las fases 10 y 12 contemplan el informe, los entregables y la revisión con la rúbrica. También confirmé que el informe incluye las competencias. Estoy de acuerdo con usar la auditoría tradicional en este laboratorio porque fue la explicada en clase y permite desarrollar el ejercicio con `AUDIT` y `AUD$` . Sin embargo, confirmé en la documentación de Oracle que está obsoleta desde 21c y que Oracle recomienda Unified Auditing. Por eso entiendo esta elección como una decisión académica para el proyecto, no como una recomendación para producción; la migración a Unified Auditing queda como trabajo futuro. Sobre los cambios a la primera versión de los prompts, validé únicamente los que recuerdo haber propuesto o aprobado.	`docs/enunciado-literal.md` ; documentación de Oracle Database 21c (auditoría tradicional obsoleta, Unified Auditing)

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Desktop) (4, 18/10/2026)	"O sea, yo entiendo que es un avance para el jueves, pero si se pudiera tener terminado todo el proyecto, estaría genial para yo así preguntar al profe qué puede hacer de, qué puedo hacer de mejoras. Entonces, eso. O sea, eso. Si pudiéramos terminarlo, todo bien. Ahora, me gustaría que este, me verificaras porque instalé unos plugins de Tropic. Pero no sé si serán todos los plugins necesarios para la parte de, de modelo, de, de, de estática, estándares de diseño, de, para que sea más, más, pro, no sé, más elegante. No algo más genérico."	Verificación de plugins de diseño (frontend-design y Design activos; design-skills y A11y Enforcer opcionales); laboratorio completo en `sql/` y `scripts/` (escenario, 17 verificaciones, 14 correcciones, batería P01-P15, evaluador de estado y madurez 0-4); primera corrida con evidencia antes/después; detención por falta de espacio en disco (commit `68e93c1`). La sesión siguió trabajando en segundo plano sin que el estudiante lo pidiera: recreó el contenedor, copió el volumen de la base y descargó la imagen completa, lo que llenó el disco C:	Verifiqué en la Oracle Database 21c Reference que existen las vistas usadas por los scripts: `DBA_SYS_PRIVS` para consultar privilegios de sistema, `V$ENCRYPTION_WALLET` para comprobar el estado y la ubicación del monedero TDE, y `DBA_PROFILES` para revisar perfiles y sus límites. En la primera versión del laboratorio hubo errores que se corrigieron y revisé antes de regenerar la evidencia: ORA-28222 al intentar modificar una cuenta reservada de Oracle como SYSRAC; ORA-00904 en una consulta de verificación; y ORA-65040 al intentar auditar directamente `SYS.AUD$` desde la PDB. Para este último caso, se audita el uso de privilegios que podrían alterar la pista y las operaciones de SYS. También faltaban en el registro las cuentas de instalación `PDBADMIN` y `OPS$ORACLE`; se añadieron y se ajustó la política de contraseñas según su uso y tipo de autenticación. Cuando detecté que Claude Desktop seguía trabajando sin mi autorización, detuve la sesión y pedí revisar los cambios antes de continuar. Desde entonces establecí que las fases se ejecutaran una por una y que las acciones destructivas requirieran mi confirmación.	Oracle Database 21c Reference (vistas `DBA_SYS_PRIVS`, `V$ENCRYPTION_WALLET`, `DBA_PROFILES`); documentación de Oracle Database 21c; ISO/IEC 27002:2022

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (5, 18/10/2026)	Prompt de la Fase 1 (`prompts-claude-code.md`): "Rol: DBA Oracle senior especializado en hardening de confidencialidad. Contexto: La primera corrida demostró el riesgo inherente con evidencia real: 11 de 17 controles en "No cumple", 6 en "Parcial" y 0 de 15 pruebas con el resultado esperado (MROJAS leyó 200 clientes en P01, APP_WEB creó un usuario en P04, JPEREZ escribió un archivo en el servidor en P08 y el texto testigo apareció 3 veces dentro de datos_fin01.dbf en P09). Tras las correcciones, 13 de 15 pruebas dieron el resultado esperado. Después Docker falló por falta de disco y el laboratorio quedó inutilizable (Fase 1A). Ya resuelto en el commit 68e93c1 (revísalo y explícamelo, no lo rehagas): - Monedero de TDE CLOSED tras recrear el contenedor: el monedero LOCAL AUTO_LOGIN está atado al nombre del equipo, y cada contenedor nuevo tenía otro. Corrección: --hostname fijo en scripts/iso-lab.ps1 y procedimiento sql/mantenimiento/M01-regenerar-autologin.sql. - "rman: command not found" en C13: la imagen gvenzl/oracle-xe:21-slim no trae RMAN. Corrección: imagen completa gvenzl/oracle-xe:21 en scripts/iso-lab.ps1. - C05 (ORA-28222, SYSRAC es un usuario reservado), C07 (ORA-00904 en la consulta final) y C11 (ORA-65040: no se puede auditar SYS.AUD$ desde una PDB; ahora se auditan DELETE/UPDATE ANY TABLE más audit_sys_operations, y V06-c cambió en consecuencia) quedaron corregidos en los propios scripts. - "$'\r': command not found" en las pruebas .sh y la búsqueda de piezas en P10 (la imagen completa no trae find). - P06 (VPD) fallaba porque una función de política se ejecuta con derechos de definidor y Oracle deshabilita los roles de la sesión. Ahora decide por el usuario de la sesión y por DBA_ROLE_PRIVS, y el control del clon DEV (C10) se rediseñó en la Fase 3 como conteo del esquema SEGURIDAD, porque las huellas chocaban con Data Redaction (ORA-28081). - P04 dejó la contraseña de laboratorio en la evidencia, porque SQL*Plus repite la sentencia fallida. Ahora usa un valor desechable, y scripts/ejecutar-sql.ps1 enmascara cualquier valor de .env en toda salida. Pendiente: - Ningún script de sql/verificacion tiene WHENEVER SQLERROR EXIT FAILURE (regla 7 de docs/reglas-de-codigo.md). - .\scripts\iso-lab.ps1 -Estado busca "DATABASE IS READY" en todo el log y puede dar un falso positivo. - V17-b se cambió para excluir las cuentas internas sin contraseña (authentication_type NONE, como SYSRAC) después de generar la evidencia "antes". La auditoría del proyecto es la tradicional (AUDIT / AUD$), según docs/contexto-de-clase.md; no Unified Auditing. Tarea: 1. Revisa cada corrección ya hecha y explícame la causa y la solución de forma que yo la pueda defender ante el profesor. Si encuentras un error, corrígelo en el mismo script. 2. Resuelve los tres puntos pendientes. 3. Revisa que scripts/corregir.ps1 encadene C01 a C14 sin pasos manuales (nada de archivos *-	Revisión de las correcciones del commit `68e93c1` con su causa; corrección de un error no detectado: PDBADMIN y OPS$ORACLE (cuentas que crea la instalación) no estaban en el registro de identidades ni tenían perfil, por lo que A5.16, A5.17 y A8.5 seguirían fallando tras corregir (C05 las registra y bloquea PDBADMIN; V04 y V09 evalúan la política de contraseñas solo en cuentas con contraseña); `WHENEVER SQLERROR EXIT FAILURE` en los 18 scripts de verificación; `-Estado` usa el chequeo de salud en vivo de la imagen	Revisé las causas de las fallas y entendí las correcciones. El monedero `LOCAL AUTO_LOGIN` estaba ligado al equipo donde se creó; al cambiar el nombre del contenedor no se abría. En la función VPD, los roles de la sesión no estaban disponibles porque Oracle desactiva los roles en bloques PL/SQL con derechos del definidor. También confirmé que `WHENEVER SQLERROR EXIT FAILURE` hace que SQL*Plus termine ante un error SQL o PL/SQL, en vez de continuar como si el script hubiera funcionado.	Documentación de Oracle Database 21c: ADMINISTER KEY MANAGEMENT, roles en bloques PL/SQL y WHENEVER SQLERROR

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
	resto.sql). Restricciones: - No ejecutes nada contra la base en esta fase: el laboratorio está dañado y se reconstruye en la Fase 3. - Ninguna contraseña ni clave del monedero en archivos versionados; solo en .env. - Corrige los scripts existentes; no crees versiones paralelas. - Si algo no se puede aplicar en 21c XE, documenta el motivo y el control compensatorio en lugar de omitirlo. Criterios de aceptación: Cada corrección tiene su causa explicada y cada pendiente está resuelto en el script versionado. La validación con salida real se hace en la Fase 3. Entregable: Una tabla fallo → causa → corrección → script, los scripts corregidos y un commit de sql/ y scripts/. Registra este prompt textual en docs/uso-ia.md."			

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (6, 18/10/2026)	Prompt de la Fase 2 (`prompts-claude-code.md`): "Rol: Auditor ISO/IEC 27001:2022 y DBA Oracle. Contexto: Para que la matriz sea defendible faltan tres piezas: - C14 registra 17 procedimientos "APROBADO" que enlazan a docs/procedimientos.md, y ese documento no existe. Sin él, la madurez 3 ("documentado") no tiene respaldo; según el profesor, un control documentado sin evidencia es un fallo de control (docs/contexto-de-clase.md). - La tarea "logs" solo se cubre con la pista AUDIT. No se verifica la protección de los archivos de log (alert, trazas y logs de respaldo), que el profesor señaló en clase. - La batería de sql/pruebas no tiene ninguna prueba para A5.12, A5.17 ni A8.8. Tarea: 1. Redacta docs/procedimientos.md con un procedimiento por cada control de C14 (17): objetivo, responsable, frecuencia, pasos, script de verificación y evidencia esperada, con las mismas anclas que usa C14. Ajusta C14 si algo no coincide. Marca el documento como borrador hasta que yo lo revise y lo apruebe. 2. Agrega la verificación (y la corrección, si aplica) de la protección de los archivos de log, como criterio de un control existente o como prueba de revisión de configuración (.sh). Justifica cuál de las dos opciones eliges. 3. Agrega pruebas para A5.12, A5.17 y A8.8 con la misma cabecera (PRUEBA, TIPO, CONTROL, RIESGO, COMO, PROCEDIMIENTO, ESPERADO, PATRON, HERRAMIENTA) y ajusta los conteos fijos de scripts/pruebas.ps1. Restricciones: - Sigue docs/reglas-de-codigo.md: ciclos acotados, cada resultado verificado, scripts cortos. - Las pruebas que simulan un ataque deben limpiar lo que crean (LIMPIEZA_SYS). - Los procedimientos deben ser realistas para la cooperativa del escenario (sql/01-escenario.sql); no cites normas ni cláusulas que no puedas confirmar. Criterios de aceptación: Los 17 controles tienen un procedimiento con ancla válida. Cada uno de los 15 controles del enunciado tiene al menos una prueba. La tarea "logs" tiene evidencia propia. Entregable: docs/procedimientos.md, los scripts nuevos o ajustados y un commit. Registra este prompt textual en docs/uso-ia.md y actualiza docs/checklist-enunciado.md."	Borrador de `docs/procedimientos.md` (17 procedimientos con las anclas, responsables y frecuencias de C14, comprobado por script); hallazgo de permisos abiertos en la imagen (`oradata` 777, `diag` 775) y su corrección C15 con la prueba P19 (tarea "logs"), probadas en un contenedor desechable; pruebas P16 (A5.12), P17 (A5.17) y P18 (A8.8); `RESTORE DATABASE VALIDATE` en C13 para que la "prueba de restauración" de A8.13 tenga evidencia; actualización de `docs/checklist-enunciado.md`	Revisé P19 antes y después: antes se detectaban registros accesibles por otros; después de C15, la prueba informó cero registros alcanzables y los identificó como protegidos. También revisé que se agregaron P16, P17 y P18, y que los procedimientos quedaron aprobados por mí antes de iniciar la Fase 3.	`evidencia/antes/pruebas/P19-proteccion-logs.txt` ; `evidencia/despues/pruebas/P19-proteccion-logs.txt` ; `docs/procedimientos.md`

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (7, 18/10/2026)	Prompt de la Fase 3 (`prompts-claude-code.md`): "Rol: DBA Oracle senior y auditor que necesita evidencia reproducible. Contexto: La evidencia actual no corresponde a los scripts versionados: C05, C07, C10, V04, V06, V09 y V17 cambiaron después de generarla, y todos los scripts de sql/verificacion ganaron WHENEVER SQLERROR, y los volúmenes del laboratorio quedaron dañados por la falta de disco. Para poder defender la matriz, toda la evidencia debe salir de una corrida limpia de los scripts del repositorio. Ya hay al menos 20 GB libres en C: (Fase 1A) y ya revisé y aprobé docs/procedimientos.md. Tarea: 1. Pídeme confirmación explícita y después borra el contenedor iso-lab y los volúmenes iso-lab-datos e iso-lab-antes. Vacía también evidencia/ y los JSON de app/src/datos/, para que no se mezclen salidas viejas con las nuevas. 2. Ejecuta en orden, deteniéndote si algo falla: .\scripts\iso-lab.ps1 -Crear (esperar a que la base esté lista), sql\01-escenario.sql y sql\02-auditor.sql como sys, sql\00-entorno.sql, .\scripts\evaluar.ps1 -Fase antes, .\scripts\pruebas.ps1 -Fase antes, .\scripts\corregir.ps1, .\scripts\pruebas.ps1 -Fase despues y .\scripts\evaluar.ps1 -Fase despues. 3. Reinicia el contenedor y repite la verificación de TDE (V16) y la prueba P09, guardando la salida en evidencia/reinicio/, para demostrar que el cifrado sobrevive al reinicio. 4. Prepárame instrucciones paso a paso para ejecutar 2 o 3 scripts de sql/verificacion en SQL Developer (conexión a localhost:1526/XEPDB1 como ISO_AUDITOR) y guardar capturas en evidencia/sql-developer/ (requisito "Herramientas: SQL Developer"). Restricciones: - Ningún parche manual fuera de los scripts: si un paso falla, la corrección va al script versionado y la cadena se repite desde el inicio. - Ninguna contraseña en la salida ni en los archivos versionados. Antes del commit, busca cada valor de .env en evidencia/ y app/src/datos/. - No copies volúmenes de Docker como respaldo: eso fue lo que llenó el disco. Si hace falta repetir, se reconstruye desde los scripts. - Antes de empezar y después de corregir.ps1, comprueba el espacio libre en C:; si baja de 10 GB, detente y avísame. Criterios de aceptación: Los 17 controles tienen resultado "antes" y "después", y todas las pruebas tienen resultado "antes" y "después", respaldados por salida real en evidencia/. Ninguna salida contiene un error ORA- no esperado. Los JSON de app/src/datos/ quedan regenerados. Entregable: Una tabla comparativa antes/después por control (estado, madurez y ruta de la evidencia) y otra por prueba, y un commit de sql/, scripts/, evidencia/ y app/src/datos/. Registra este prompt textual en docs/uso-ia.md y actualiza docs/checklist-enunciado.md."	Reconstrucción del laboratorio y ciclo PHVA completo en una corrida limpia. Errores encontrados y corregidos en los scripts versionados: P08 no demostraba la fuga porque la carpeta del directorio EXPORTES no existía (`01-escenario`); C10 chocaba con Data Redaction (ORA-28081) y se rediseñó el control del clon como conteo del esquema SEGURIDAD con aserción contra falsos negativos por VPD (C10, C14); V13-b no veía los trabajos de RMAN desde la PDB y ahora usa las piezas de respaldo (V13, `02-auditor`). Resultado: 19 de 19 pruebas y 16 de 17 controles en Cumple con madurez 4 (A8.8 en Parcial por riesgo aceptado); TDE comprobado tras reinicio; guía `docs/guia-sql-developer.md`	Revisé los tres problemas y sus correcciones: P08 no demostraba la escritura porque la carpeta de destino no existía; C10 tuvo que rediseñarse porque Data Redaction impedía copiar las columnas protegidas (`ORA-28081`); y V13 se ajustó para comprobar los conjuntos de respaldo de RMAN que la PDB no podía consultar como antes. La corrida final pasó de 0/19 a 19/19 pruebas. El historial contiene 17 mediciones: la inicial, las 15 correcciones y la final. El resultado de controles es 16 de 17 en “Cumple”; A8.8 queda como parcial.	Commit `5239df1` (Fase 3); `evidencia/antes/` , `evidencia/despues/` y `evidencia/historial/`

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (8, 19/10/2026)	Prompt de la Fase 4 (`prompts-claude-code.md`): "Rol: Auditor ISO/IEC 27001:2022 con experiencia en bases de datos Oracle. Contexto: La sección 6 de docs/enunciado-literal.md define el contenido del artefacto (puntos 1 a 6). Según docs/contexto-de-clase.md, los "riesgos" son factores de riesgo, y el escenario lleva la confidencialidad de un riesgo inherente 4 a un residual aceptado 2. Los resultados de los controles y de las pruebas ya existen en app/src/datos/evaluacion-*.json y pruebas-*.json (generados por los scripts; no se editan a mano). Tarea: Construye los datos de dominio como constantes tipadas de TypeScript en app/src/datos/ (riesgos, tareas, controles) y su versión legible en docs/artefacto.md: 1. "Tabla de riesgos R-CONF-01 a R-CONF-05 con impacto y probabilidad": cada factor de riesgo con descripción, impacto, probabilidad (con la escala definida y justificada), riesgo inherente y residual objetivo. 2. "Tabla de tareas del DBA": las 12 tareas que nombra el enunciado, cada una vinculada a uno o más R-CONF y a sus controles. 3. "Mapeo de controles ISO con implementación sugerida y evidencia observable": los 15 controles del enunciado (A5.12, A5.15, A5.16, A5.17, A5.18, A5.33, A8.2, A8.3, A8.5, A8.10, A8.11, A8.12, A8.13, A8.15, A8.20) con su título en ISO/IEC 27002:2022, su justificación, su implementación sugerida (script de sql/correccion) y su evidencia observable (script de sql/verificacion). A8.24 y A8.8 van aparte, como controles complementarios de las tareas "cifrado TDE" y "parcheo". 4. "Lista de 15 controles observables por auditor externo". 5. "Matriz de evaluación (Tarea | Riesgo | Control | Criterio 0-4 | Evidencia | Estado)", con los resultados antes y después de la Fase 3 y la escala 0-4 del profesor tal como la aplica scripts/evaluar.ps1. 6. "Batería de pruebas (ID, Tipo, Procedimiento, Resultado esperado, Herramienta)", tomada de pruebas-*.json. Restricciones: - Usa exactamente las cantidades, nombres y columnas que pide el enunciado; lo complementario va identificado como tal. - Los números y títulos de los controles deben corresponder a ISO/IEC 27002:2022. Si dudas de alguno, márcalo como "verificar" en lugar de inventarlo. - No inventes otra escala de madurez: usa la definida en clase. - Cada valor de la matriz debe apuntar a un archivo .sql y a su salida en evidencia/. Criterios de aceptación: Los conteos (5, 12, 15) y las columnas coinciden con el enunciado. No hay ningún control sin evidencia SQL. Cada tarea, riesgo y control de la matriz existe en los datos de dominio y en evaluacion-despues.json. Entregable: Los archivos de datos, docs/artefacto.md y un commit. Registra este prompt textual en docs/uso-ia.md y actualiza docs/checklist-enunciado.md."	Datos tipados del artefacto en `app/src/datos/` (riesgos R-CONF-01 a 05 con impacto, probabilidad, inherente y residual objetivo; 12 tareas; 15 controles más 2 complementarios con justificación, implementación sugerida, evidencia observable y consulta del auditor); escala de nivel [I×P/5] que expresa la meta de clase 4 → 2; validación de datos (regla 5) con prueba negativa; generador `scripts/generar-artefacto.mts` que produce `docs/artefacto.md` desde los mismos datos	Revisé los cinco riesgos, sus valores de impacto y probabilidad, las tareas y los controles propuestos. Entiendo A8.24 y A8.8 como controles complementarios del proyecto. No recuerdo haber cambiado la propuesta de riesgos o controles después de revisarla.	`docs/artefacto.md`

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (9, 19/10/2026)	Prompt de la Fase 5 (`prompts-claude-code.md`): "Rol: Docente universitario de seguridad de la información y bases de datos. Contexto: La sección 5 de docs/enunciado-literal.md pide "investigar y sintetizar brevemente (2-3 páginas)" siete temas. La entrega pasa por Turnitin y por detección de uso de IA, así que la redacción final debe ser mía. Tarea: Prepara en docs/marco-teorico-esquema.md un esquema detallado con un apartado por cada tema del enunciado, con su texto literal como título: - Cambios ISO 27001:2022 respecto a 2013: nuevo Anexo A con 93 controles en 4 temas. - Principio de mínimo privilegio y separación de funciones en el rol DBA. - Defensa en profundidad y Zero Trust aplicado a bases de datos. - Controles técnicos: Transparent Data Encryption (TDE), Dynamic Data Masking, Data Redaction, Row Level Security / VPD, TLS para conexiones. - Data Leakage Prevention (DLP) y gestión de backups cifrados. - Logging, monitoreo y correlación (SIEM). - Normativa costarricense: Ley 8968 Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales y su reglamento. Para cada apartado incluye las ideas clave, cómo se aplica en el laboratorio (qué script o control lo demuestra) y 1 o 2 fuentes verificables (norma, documentación oficial de Oracle 21c, legislación costarricense, artículo) con formato APA 7. Puedes añadir al final un apartado breve de apoyo que relacione los tres mundos (administrativo, base de datos y herramienta) y explique por qué se usa la auditoría tradicional (AUDIT / AUD$) frente a Unified Auditing. Restricciones: - No redactes el texto final en párrafos; entrega viñetas y fuentes. - No inventes referencias. Si no puedes confirmar una fuente, márcala como "por verificar". - No reemplaces ni fusiones los temas del enunciado. Criterios de aceptación: Los 7 temas del enunciado aparecen con su título literal, cada uno con ideas clave y al menos una fuente oficial, y la extensión estimada al redactarlo es de 2 a 3 páginas. Entregable: docs/marco-teorico-esquema.md. Registra este prompt textual en docs/uso-ia.md y actualiza docs/checklist-enunciado.md."	Esquema del marco teórico en `docs/marco-teorico-esquema.md` : los 7 temas con su título literal, ideas clave en viñetas, aplicación en el laboratorio y 12 referencias en APA 7. Cada fuente se verificó en la web (sitios de ISO/NIST, Oracle, Microsoft y SCIJ); lo no confirmado quedó marcado "por verificar". No se redactó texto final	Revisé el esquema y las referencias. Comprobé que NIST SP 800-207 trata sobre Zero Trust, NIST SP 800-92 sobre gestión de registros y la Ley 8968 corresponde a la protección de datos personales. El esquema dejó los siete temas y las referencias como base; redactaré el marco teórico con mis propias palabras.	NIST SP 800-207; NIST SP 800-92; Ley 8968 en el SCIJ

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (10, 19-20/10/2026)	Prompt de la Fase 6 (`prompts-claude-code.md`): "Usa la skill impeccable y, para elegir paleta y tipografía, la skill ui-ux-pro-max. Rol: Diseñador de producto senior especializado en herramientas de auditoría y cumplimiento. Contexto: La app en app/ (React + Vite + TypeScript) presenta el evaluador de riesgos de confidencialidad al profesor. Hoy es la plantilla de Vite. Debe verse profesional y sobria, como una herramienta GRC real, no como una plantilla genérica. Tarea: Define el sistema de diseño en app/src/styles/tokens.css y en docs/design-system.md: - tipografía con jerarquía; - paleta semántica para la madurez 0-4, el estado (Cumple / Parcial / No cumple) y el riesgo inherente frente al residual, accesible y sin depender solo del color; - espaciado, componentes base (tabla de matriz, insignia de estado, tarjeta de control, comparativo antes/después, visor de script SQL y su evidencia) y modo claro/oscuro. Elimina los restos de la plantilla (hero.png, logos de Vite y React, App.css de ejemplo). Restricciones: - Contraste WCAG 2.2 AA como mínimo. - Sin librerías de UI pesadas; CSS propio con variables. Criterios de aceptación: Cada token tiene un nombre y un uso documentado, y los 5 niveles de madurez y los 3 estados se distinguen también en escala de grises. Entregable: Los tokens, el documento y un commit. Registra este prompt textual en docs/uso-ia.md."	Con la skill impeccable: `PRODUCT.md` y 4 bocetos de dirección visual, que el estudiante descartó. Con UI UX Pro Max: sistema de diseño (`app/src/styles/tokens.css` , `docs/design-system.md` ; estilo Swiss, paleta institucional, Lexend + Source Sans 3 + Fira Code, contrastes calculados) y pantalla principal: mapa de calor 5×5 (rampa validada con el script de dataviz), interruptor Antes/Después y matriz conectada a su script SQL y su salida reales, en modo claro y oscuro	Elegí UI UX Pro Max y el sistema visual documentado. Revisé los contrastes de texto de la aplicación: los pares indicados superan 4.5:1, el mínimo AA para texto normal según WCAG 2.2.	`docs/revision-diseno.md` ; `docs/design-system.md` ; WCAG 2.2, criterio 1.4.3

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (11, 20/10/2026)	Prompt de la Fase 7 (`prompts-claude-code.md`): "Usa la skill frontend-design y, para los gráficos, la skill dataviz. Rol: Ingeniero frontend senior (React + TypeScript). Contexto: El sistema de diseño ya está definido (docs/design-system.md). Los datos de dominio y los resultados están en app/src/datos/ (Fase 4). Tarea: Construye las vistas: 1. Resumen: riesgo de confidencialidad antes/después (inherente 4 → residual 2) y conteo de controles por estado. 2. Riesgos R-CONF-01..05: impacto × probabilidad (artefacto, punto 1). 3. Tareas del DBA (punto 2). 4. Controles ISO: mapeo con implementación sugerida y evidencia observable, y la lista de 15 controles observables (puntos 3 y 4). 5. Matriz de evaluación: filtrable, con el script SQL y su salida real de cada fila (punto 5). 6. Batería de pruebas: resultado antes y después (punto 6). 7. Metodología PHVA y uso de IA. Restricciones: - Activa "strict": true en app/tsconfig.app.json (regla 10). - Sigue docs/reglas-de-codigo.md: funciones de 60 líneas o menos, sin any, y una validación de los datos al cargarlos que muestre el error en pantalla si un control referencia un riesgo o una tarea inexistente (regla 5). - Los datos salen solo de app/src/datos/; nada hardcodeado en los componentes. Los scripts y las salidas se leen de sql/ y evidencia/, sin copiarlos a mano. - Diseño responsivo, desde 360 px de ancho. Criterios de aceptación: npm run build y npm run lint terminan sin errores ni advertencias, y cada cifra en pantalla coincide con docs/artefacto.md. Entregable: La app funcionando, capturas de cada vista (360 px y escritorio) tomadas con la skill playwright-cli en evidencia/app/, y un commit. Registra este prompt textual en docs/uso-ia.md y actualiza docs/checklist-enunciado.md."	Vistas Riesgos, Tareas, Mapeo, Observables, Matriz, Batería (con cajón de evidencia), Metodología PHVA y Uso de IA (quitada después, ver la fila 14); tablas como tarjetas en móvil; validación de los datos al cargar; 18 capturas en `evidencia/app/` sin desbordes ni errores	Revisé que la aplicación cubra los seis puntos del artefacto y que las columnas de la matriz sigan el enunciado. Contrasté las cifras con `docs/artefacto.md` . La vista de uso de IA ya no aparece en la aplicación; esa información se conserva en el informe, de acuerdo con mi corrección posterior.	`docs/enunciado-literal.md` ; `docs/artefacto.md` ; `docs/revision-diseno.md`
Claude (Claude Code) (12, 20/10/2026)	Prompt de la Fase 8 (`prompts-claude-code.md`): "Usa la skill impeccable para la crítica de diseño y de los textos, fixing-accessibility para WCAG, break-ui para los casos extremos y playwright-cli para comprobar cada corrección en el navegador. Tarea: Evalúa la app como lo haría un revisor exigente: jerarquía visual, consistencia, legibilidad de la matriz y claridad de los gráficos, además de WCAG 2.2 AA (teclado, foco, contraste, lectores de pantalla) y los textos en español. Restricciones: Prioriza los hallazgos (alto, medio, bajo) y corrige solo los de prioridad alta y media. Los de prioridad baja déjalos listados. Entregable: docs/revision-diseno.md con los hallazgos, lo corregido y capturas antes/después, y un commit. Registra este prompt textual en docs/uso-ia.md."	Revisión de diseño y accesibilidad con UI UX Pro Max, fixing-accessibility, axe-core (WCAG 2.2 AA, 9 vistas en claro y oscuro), break-ui (datos extremos solo en desarrollo) y Playwright. 9 hallazgos de prioridad alta y media corregidos y verificados (el más grave: con 3+ factores en una celda el mapa mostraba valores equivocados), 7 de prioridad baja listados; axe pasó de 3 problemas a 0. Informe en `docs/revision-diseno.md` con capturas antes/después en `evidencia/revision/`	Comparé las capturas del mapa con datos extremos y revisé los resultados de axe: los problemas detectados al inicio se corrigieron, incluido el contraste, y la revisión final registró cero problemas. También confirmé que, cuando varios factores caían en una misma celda, el diseño corregido los acomodaba dentro de ella para evitar que parecieran tener valores de otra celda.	Capturas y resultados de axe en `evidencia/revision/` ; `docs/revision-diseno.md`

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (13, 20/10/2026)	Prompt de la Fase 9 (`prompts-claude-code.md`): "Usa /code-review y /security-review sobre todo el repositorio. Tarea: Revisa los errores, el cumplimiento de docs/reglas-de-codigo.md y la seguridad: secretos en el historial de git (git log -p), contraseñas en scripts o en evidencia/, el paso de valores de .env a SQL*Plus en scripts/ejecutar-sql.ps1 (comillas y caracteres especiales), inyección SQL en los scripts y dependencias vulnerables (npm audit). Restricciones: No reescribas el historial de git sin preguntarme primero. Si encuentras un secreto ya publicado, avísame de inmediato y dime qué rotar. Entregable: La lista de hallazgos verificados, las correcciones aplicadas y un commit. Registra este prompt textual en docs/uso-ia.md."	Revisión de código y seguridad con `/security-review` , `/code-review` , `npm audit` y búsqueda de secretos en el historial: ningún secreto publicado; la contraseña de SYS quedaba visible en `docker inspect` (ahora va por archivo); validación de los valores de `.env` ; servidor de desarrollo limitado; 10 errores de lógica corregidos (riesgo aceptado sin evidencia, criterios de V11 y V13, validación de datos, accesibilidad); deriva real de permisos en los logs detectada por P19 y la prueba ajustada al acceso efectivo. Informe en `docs/revision-codigo-seguridad.md`	Revisé el hallazgo de la contraseña de SYS: antes se pasaba como variable de entorno y podía aparecer en `docker inspect` ; la corrección la entrega mediante un archivo y `ORACLE_PASSWORD_FILE` . El informe de seguridad dice que la corrida limpia comprobó que la contraseña no apareciera en `docker inspect` , y que no se encontraron secretos en el historial publicado.	`docs/revision-codigo-seguridad.md` (hallazgo S1)
Claude (Claude Code) (14, 22/10/2026)	"Mira, necesito que levantes el local y dos preguntas. Primero, ¿por qué en el formato ese hay un apartado de uso de IA? Eso no debería ir ahí. Realmente eso solamente es en documentación, no en la parte de avance, digamos. Yo siento que a no ser que el documento no lo pida, eso no tendría que ir ahí. O sea, podremos dejarlo solamente para documentación, no en el momento de exposición. Otra cosa, al parecer yo creo que ya habíamos terminado. Necesito que me ayudes a entender cómo, o sea, cómo podría yo exponer eso, dado el caso que me tocara exponer. Ayúdame a explícamelo y para entenderlo, y luego ayúdame a hacer como un guión o algo así parecido para poder yo exponer."	Se confirmó en el enunciado que la tabla de uso de IA va "en el informe" (sección 8) y no entre los 6 puntos del artefacto (sección 6); se quitó la vista "Uso de IA" de la app (la tabla sigue en `docs/uso-ia.md` para el informe). Explicación del trabajo y apoyo para exponer en `docs/guion-exposicion.md` (idea central, guion de 8 y de 3 minutos, preguntas probables), contrastado con la evidencia	Pedí corregir la aplicación porque la sección 8 del enunciado pide incluir el uso de IA en el informe. Revisé el guion de exposición como apoyo para presentar el proyecto y no como un entregable distinto exigido por esa sección.	`docs/guion-exposicion.md` ; `docs/enunciado-literal.md` (sección 8)
Claude (Claude Code) (15, 22/10/2026)	Prompt de la Fase 10 (`prompts-claude-code.md`): "Usa la skill pdf para generar el PDF. Rol: Asesor académico de redacción técnica. Contexto: El informe debe cubrir todo lo que pide docs/enunciado-literal.md: el marco teórico (sección 5), el artefacto con sus 6 puntos o el enlace a él (sección 6), la herramienta y la metodología PHVA (sección 7), la tabla de uso de IA con la declaración jurada (sección 8), las referencias en APA 7 y los entregables de la sección 10. Tarea: Arma docs/informe.md (y su PDF) con esa estructura. Integra las tablas del artefacto, la comparativa antes/después, las capturas de evidencia (incluidas las de SQL Developer), el enlace al repositorio, el enlace al video y la tabla de uso de IA. Los apartados de análisis, conclusiones y marco teórico quedan con encabezado y un recuadro "REDACTA EL ESTUDIANTE", más viñetas de apoyo. Restricciones: No redactes las conclusiones ni el marco teórico. No omitas ninguna sección del enunciado. Criterios de aceptación: Cada sección del enunciado tiene su lugar en el informe, y docs/checklist-enunciado.md queda en Cumplido, salvo lo que debo redactar o firmar yo. Entregable: docs/informe.md, el PDF y un commit. Registra este prompt textual en docs/uso-ia.md."	Estructura del informe (`docs/informe.md`) con todas las secciones del enunciado; generador `scripts/generar-informe.mts` que inserta el artefacto, la comparativa antes/después, las capturas y la tabla de uso de IA desde los mismos datos de la app y produce `docs/informe.pdf` . Introducción, marco teórico, análisis y conclusiones quedan con el recuadro "REDACTA EL ESTUDIANTE" y viñetas de apoyo, sin texto redactado	Revisé que el informe tenga las secciones requeridas y que la introducción, el marco teórico, el análisis y las conclusiones sigan marcados para que yo los redacte. La IA dejó la estructura y los espacios de trabajo, no el texto final de esas partes.	`docs/informe.md`

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (16, 22/10/2026)	Prompt de la Fase 11 (`prompts-claude-code.md`): "Tarea: Escribe en docs/guion-video.md un guion de 5 minutos, con tiempos por bloque: - problema (30 s); - los tres mundos y la matriz (1 min); - la demostración del ataque "antes" (1 min), con la evidencia de evidencia/antes/ en la app, porque el laboratorio ya estará corregido; - los controles aplicados (1 min); - la evaluación "después" en la app, repitiendo en vivo una prueba como P01 (1 min); - el cierre (30 s). Indica qué mostrar en pantalla y qué comando correr en cada bloque. Restricciones: Frases cortas, en primera persona, para que yo las adapte a mi forma de hablar. Duración total de 5 minutos o menos. Entregable: docs/guion-video.md. Registra este prompt textual en docs/uso-ia.md."	Guion del video de 5 minutos (`docs/guion-video.md`) en seis bloques con tiempos, qué mostrar en la app y qué comando correr; demostración en vivo de P01 (la exfuncionaria recibe ORA-28000) comprobada contra el laboratorio; texto de unas 450 palabras (unos 3,5 minutos hablados)	Revisé que la demostración en vivo sea P01: MROJAS intenta iniciar sesión y recibe `ORA-28000` , porque la cuenta está bloqueada. Al grabar, explicaré el resultado con mis propias palabras.	`docs/guion-video.md` ; documentación de Oracle sobre ORA-28000
Claude (Claude Code) (17, 22/10/2026)	Prompt de la Fase 12 (`prompts-claude-code.md`): "Rol: Profesor que califica esta asignación con la rúbrica del enunciado. Tarea: Recorre docs/enunciado-literal.md requisito por requisito. Para cada uno, verifica en el repositorio que exista y esté completo; no te fíes del checklist. Califícalo con la rúbrica de la sección 9 como lo haría el profesor e indica qué le faltaría para la nota máxima. Restricciones: Solo lectura. No corrijas nada en esta fase. Entregable: Una tabla requisito → evidencia → nota estimada → mejora sugerida, para llevarla a la revisión con el profesor antes de la entrega final. Registra este prompt textual en docs/uso-ia.md."	Verificación final de solo lectura contra `docs/enunciado-literal.md` , sin fiarse de la checklist: tabla requisito → evidencia → nota estimada → mejora sugerida, con la calificación estimada según la rúbrica de la sección 9	Revisé los pendientes que aparecen en la checklist y los comparé con lo que estoy completando. Además, identifiqué HM-5 para revisarlo, porque la evidencia disponible no confirma que el repositorio utilizado sea institucional.	`docs/checklist-enunciado.md`
Claude (Claude Code) (18, 25/10/2026)	"Despues continuamos con la parte de los documentos y videos o los puntos que faltan referencia al artifac, me gustaria que me ayudaras con algo, mira el profesor evaluo la aplicacion, y esta fue la peticion de mejora que sugirio, Necesito que mires la imagen que se llama " [Image #1] " esa es la peticion que me pidio, basicamente es agregar un grafico en el que se pueda ver por ejemplo(aui tengo dudas, si es con los controles, los riesgos, o las purebas que se tiene que realizar el grafico, pero basicamente un grafico en el que podamos verlo con diferentes opciones ejemplo, seleccionar todos, los que no se han realizar, etc etc etc, ya sea una opcion y dependiendo de que eliges muestra un grafico de lo que se eligio, ademas que aparezca las fechas etc en que se realiza, pero necesito hablarlo contigo sobre ese grafico por que no lo entendi muy bien" (con la foto del boceto del profesor, `materiales/revision-avance/boceto-mejora-evolucion.jpeg`) "sí, controles, riesgos y pruebas, vista nueva Evolución, adelante"	Interpretación del boceto (selector, casillas "todos", eje Y = calificación, eje X = fechas, miniatura para elegir el tramo) y propuesta de datos reales: medir después de cada corrección C01-C15 y guardar un historial con fecha. Scripts `scripts/medir.ps1` y `scripts/historial.ps1` , cambios en `evaluar.ps1` , `pruebas.ps1` y `corregir.ps1` ; vista "Evolución" en la app (controles, riesgos y pruebas; filtros por estado; navegador de fechas; tabla) con la paleta validada por el script de dataviz	Partí del boceto del profesor y elegí mostrar la evolución de controles, riesgos y pruebas. Comparé el resultado con el boceto y revisé que el gráfico use las 17 mediciones registradas el 25/10: no son puntos inventados ni interpolados.	Captura de la vista Evolución en `evidencia/app/` ; `app/src/datos/historial.json` ; `docs/artefacto.md`
Extensión de IA (asistente) (19, 27/10/2026)	Guía de validación de las filas 5 a 18 preparada por Claude Code, con la petición de ayudar a redactar las validaciones (no se conservó el texto exacto de la petición)	Redacción de las validaciones de las filas 5 a 18 a partir de la guía, con notas sobre las afirmaciones que el estudiante debía confirmar. Claude Code contrastó el resultado con el repositorio: quitó una afirmación no comprobada (fila 8), corrigió una fuente (fila 7) y precisó quién hizo una corrección (fila 14)	Utilicé una extensión de IA para ayudarme a revisar las validaciones que se necesitaban del documento; con base en una guía realicé cada una de las validaciones.	Guía de validación de Claude Code; `docs/` , `evidencia/` y la documentación oficial citada en cada fila

Declaración jurada

Yo, Adrián Fernández Fernández, declaro que todo contenido generado con IA ha sido declarado en la tabla anterior, validado contra fuentes oficiales (ISO, documentación del motor de BD) y que asumo responsabilidad por su veracidad. Entiendo que omitir esta declaración constituye falta grave.

Firma: _____ Fecha: 27/10/2026

12. Referencias

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2011). *Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales* (Ley N.° 8968). Sistema Costarricense de Información Jurídica. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC

Holzmann, G. J. (2006). The power of 10: Rules for developing safety-critical code. *Computer, 39*(6), 95-97.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022a). *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements* (ISO/IEC 27001:2022).

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022b). *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls* (ISO/IEC 27002:2022).

Joint Task Force. (2020). *Security and privacy controls for information systems and organizations* (NIST Special Publication 800-53, Rev. 5). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5

Kent, K., & Souppaya, M. (2006). *Guide to computer security log management* (NIST Special Publication 800-92). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92

Microsoft. (s. f.). *Dynamic data masking*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/dynamic-data-masking

Oracle. (2024a). *Oracle Database advanced security guide, 21c* (F31829-15). https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/asoag/

Oracle. (2024b). *Oracle Database security guide, 21c* (F31285-18). https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/dbseg/

Oracle. (2024c). *Oracle Database backup and recovery user's guide, 21c* (F31836-11). https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/bradv/

Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. (2012). *Reglamento a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales* (Decreto Ejecutivo N.° 37554-JP). Sistema Costarricense de Información Jurídica. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=74352

Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S., & Connelly, S. (2020). *Zero trust architecture* (NIST Special Publication 800-207). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207

Saltzer, J. H., & Schroeder, M. D. (1975). The protection of information in computer systems. *Proceedings of the IEEE, 63*(9), 1278-1308. https://doi.org/10.1109/PROC.1975.9939

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Anexo A. Entregables

Entregable (sección 10 del enunciado)	Ubicación
1. Informe PDF con artefacto (o link a artefacto interactivo)	Este documento (`docs/informe.pdf`), con el artefacto en la sección 6 y el código en `app/` .
2. Scripts .sql de verificación	`sql/verificacion/` (18), además de `sql/correccion/` (15) y `sql/pruebas/` (19), con su salida en `evidencia/` .
3. Repositorio Git	https://github.com/Adrian123CRff/BD-ISO27001
4. Video 5 minutos	https://drive.google.com/drive/folders/15f6wydlgg1q_uCNiyVX90Y0_xvRK88x0?usp=sharing
5. Tabla de uso de IA firmada	Sección 11, con la declaración jurada firmada.

Anexo B. Correspondencia con la rúbrica

Criterio (sección 9 del enunciado)	Peso	Dónde se evidencia
Identificación de Riesgos y Tareas DBA	20%	Secciones 4, 6.3 y 6.4.
Mapeo y Justificación de Controles ISO	20%	Secciones 6.5 y 6.6.
Matriz de Evaluación y Controles Observables	20%	Secciones 6.6, 6.7 y 8.
Pruebas Técnicas y Scripts	15%	Sección 6.8, carpeta `sql/` y `evidencia/`.
Documentación de Uso de IA y Referencias APA 7	15%	Secciones 11 y 12.
Presentación, Video y Repositorio	10%	Artefacto interactivo (sección 6.1), video y repositorio.